



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Acreditación Institucional de Alta Calidad

DOCUMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS AULAS DE SOFTWARE

Laboratorios de Ingeniería
Facultad de Ingeniería

Kevin Rincon

Agosto 2026



Índice

1. Introducción	4
2. Descripción del Problema	4
3. Objetivos	5
3.1. Objetivo General	5
3.2. Objetivos Específicos	5
4. Alcance	5
4.1. Fuera del Alcance	6
5. Contexto del Negocio	6
5.1. Organización de la Dependencia	7
5.2. Recursos Administrados	7
5.3. Objetivo Operacional de la Dependencia	8
6. Descripción General del Sistema	8
6.1. Propósito del Sistema	8
6.2. Usuarios del Sistema	9
6.3. Objetivos del Sistema	9
6.4. Módulos Principales	9
6.5. Beneficios Esperados	9
7. Procesos del Negocio	10
7.1. Proceso P01. Importación y Administración de Horarios Académicos	10
7.2. Proceso P02. Gestión de Disponibilidad de Aulas	11
7.3. Proceso P03. Control de Asistencia Docente	12
7.4. Proceso P04. Gestión de Prácticas Libres	13
7.5. Proceso P05. Gestión de Préstamos Temporales para Docentes	14
7.6. Proceso P06. Gestión de Préstamos de Equipos Audiovisuales	14
7.7. Proceso P07. Administración del Software Instalado	16
7.8. Proceso P08. Gestión de Observaciones	16
7.9. Proceso P09. Gestión de Tareas Operativas	17
7.10. Proceso P10. Gestión de Limpieza de las Aulas	18
7.11. Proceso P11. Gestión de Multas	18
7.12. Proceso P12. Generación de Formatos e Informes	19
7.13. Proceso P13. Gestión de Credenciales Institucionales	20
7.14. Proceso P14. Administración de las Aulas de Software	21
7.15. Proceso P15. Administración de Usuarios	21
8. Resumen de Requerimientos Funcionales	22
9. Requerimientos del Sistema	23
9.1. Requerimientos Funcionales	23
9.1.1. Gestión de Horarios Académicos	23
9.1.2. Gestión de Disponibilidad de las Aulas	25

9.1.3. Gestión de Asistencia Docente	26
9.1.4. Gestión de Prácticas Libres	27
9.1.5. Gestión de Préstamos Docentes	29
9.1.6. Gestión de Préstamos de Equipos Audiovisuales	30
9.1.7. Gestión del Software Instalado	32
9.1.8. Gestión de las Aulas de Software	33
9.1.9. Gestión de Multas	34
9.1.10. Gestión de Observaciones	35
9.1.11. Gestión de Limpieza de las Aulas	36
9.1.12. Gestión de Tareas Operativas	37
9.1.13. Gestión de Credenciales y Contraseñas	38
9.1.14. Reportes y Generación de Documentos	40
9.1.15. Panel Operativo Inteligente	41
10.Requerimientos No Funcionales	42
10.1. RNF01. Rendimiento	42
10.2. RNF02. Disponibilidad	43
10.3. RNF03. Seguridad	43
10.4. RNF04. Usabilidad	43
10.5. RNF05. Auditoría	44
10.6. RNF06. Integridad	44
10.7. RNF07. Compatibilidad	44
10.8. RNF08. Escalabilidad	45
10.9. RNF09. Respaldo	45
10.10RNF10. Mantenibilidad	45
11.Arquitectura del Sistema	46
11.1. Componentes principales	46
11.2. Arquitectura general	47
11.3. Tecnologías de backend	49
11.4. Autenticación y autorización	49
11.5. Acceso a los aplicativos	50
11.6. Comunicación entre APIs	50
11.7. Comunicación y CORS	51
11.8. Despliegue	51
11.9. Escalabilidad y mantenibilidad	51
12.Modelo de Datos	52
12.1. Entidades principales	52
12.2. Información calculada	54
12.3. Relación entre usuarios y monitores	54
12.4. Fuentes y mecanismos de carga de información	55
12.5. Historial y trazabilidad	55
12.6. Consideraciones del modelo	56
13.Gestión de Usuarios, Dependencias y Permisos	56
13.1. Administración de usuarios	57
13.2. Gestión de permisos	57

13.3. Cargo y permisos	58
13.4. Acceso por dependencia	58
14. Plan de Desarrollo y Organización del Equipo	58
14.1. Organización del equipo	58
14.2. Desarrollo paralelo	59
14.3. Metodología de trabajo	60
14.4. Gestión del backlog	61
14.5. Definición de funcionalidad terminada	61
14.6. Uso de desarrollo asistido por inteligencia artificial	62
14.7. Cronograma general	62
14.8. Plan inicial por semanas	63
14.9. Prueba piloto	63
14.10 Integración entre equipos	64
14.11 Control de versiones y revisión de código	64
14.12 Seguimiento del proyecto	65

1 Introducción

El presente documento describe el análisis, diseño y especificación del **Sistema de Gestión Operativa de las Aulas de Software**, una solución informática orientada a optimizar los procesos administrativos y operativos desarrollados por la dependencia encargada de la administración de las Aulas de Software de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Actualmente, gran parte de la operación diaria se realiza mediante un conjunto de hojas de cálculo de Microsoft Excel complementadas con registros físicos y tableros manuales, los cuales concentran información relacionada con horarios académicos, asistencia de docentes, disponibilidad de aulas, préstamos de prácticas libres, préstamo de equipos audiovisuales, control del software instalado, observaciones operativas y asignación de tareas.

Aunque esta herramienta ha permitido organizar la información durante varios años, el crecimiento de la operación ha incrementado la complejidad de su administración, generando procesos manuales repetitivos, validaciones constantes y una alta dependencia del conocimiento del personal para la toma de decisiones.

Como respuesta a esta necesidad, se plantea el desarrollo del **Sistema de Gestión Operativa de las Aulas de Software**, cuyo propósito es centralizar la información, automatizar procesos operativos y proporcionar mecanismos de apoyo para la toma de decisiones, permitiendo mejorar la eficiencia, la trazabilidad y la confiabilidad de la gestión realizada por la dependencia.

2 Descripción del Problema

La administración de las Aulas de Software depende actualmente de múltiples hojas de cálculo y registros físicos que concentran la información necesaria para la operación diaria. Aunque estos recursos cumplen su función, la información se encuentra distribuida entre diferentes archivos y procesos independientes, lo que obliga al personal a realizar constantes verificaciones manuales antes de ejecutar actividades operativas.

Procesos como la asignación de aulas para prácticas libres, el préstamo de equipos audiovisuales, la consulta del software instalado, la gestión de observaciones, la programación de tareas operativas y la planificación del aseo requieren revisar simultáneamente diferentes fuentes de información, incrementando el tiempo de respuesta y la posibilidad de errores.

Adicionalmente, actividades repetitivas como la generación de formatos institucionales, el control de asistencia docente, la actualización de horarios y la consulta de disponibilidad de las aulas continúan realizándose de forma manual, limitando la capacidad de automatización y dificultando la obtención de información consolidada para la toma de decisiones.

Debido a esta situación, surge la necesidad de desarrollar un sistema de información que permita integrar los procesos operativos de la dependencia en una única plataforma, facilitando la gestión diaria, reduciendo la dependencia de procedimientos manuales y proporcionando información confiable para la toma de decisiones.

3 Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar un **Sistema de Gestión Operativa para las Aulas de Software de la Facultad de Ingeniería** que centralice la información operativa, automatice procesos administrativos y apoye la toma de decisiones relacionadas con la gestión diaria de los laboratorios.

3.2 Objetivos Específicos

- Centralizar en una única plataforma la información relacionada con horarios, aulas, software instalado, préstamos, observaciones y tareas operativas.
- Automatizar procesos manuales asociados a la operación diaria de las Aulas de Software.
- Facilitar la consulta de disponibilidad de las aulas considerando horarios, reservas y restricciones operativas.
- Optimizar la gestión de prácticas libres y préstamos de equipos audiovisuales.
- Implementar mecanismos para el control de asistencia docente y el registro de observaciones operativas.
- Administrar el historial de préstamos y multas de los usuarios.
- Facilitar la planificación y seguimiento de tareas operativas, mantenimiento y limpieza de las aulas.
- Generar automáticamente formatos institucionales, fichas SIGUD e informes requeridos por la dependencia.
- Proporcionar información consolidada que apoye la toma de decisiones del personal encargado de la administración de las Aulas de Software.

4 Alcance

El Sistema de Gestión Operativa de las Aulas de Software permitirá administrar de forma integral los procesos operativos desarrollados por la dependencia encargada de los laboratorios de software de la Facultad de Ingeniería.

El sistema incluirá las siguientes funcionalidades principales:

- Gestión de horarios académicos.
- Gestión de disponibilidad de aulas.
- Gestión de prácticas libres.
- Gestión de préstamos docentes.
- Gestión de préstamos de equipos audiovisuales.
- Gestión del software instalado en las aulas.
- Gestión de observaciones operativas.
- Gestión de asistencia docente.
- Gestión de tareas operativas.

- Gestión de limpieza de aulas.
- Gestión de multas.
- Generación automática de formatos institucionales (SIGUD).
- Generación de reportes operativos y administrativos.

4.1 Fuera del Alcance

La primera versión del sistema no contempla:

- La gestión del inventario institucional general de la Universidad, es decir, el sistema patrimonial centralizado que administra la Universidad a nivel institucional (placas, activos fijos, depreciación contable, etc.). El sistema sí administrará el inventario propio del Almacén General de las Aulas de Software (equipos de cómputo, equipos audiovisuales y demás recursos descritos en la sección 5.2), en la medida en que dicho inventario es necesario para soportar los procesos operativos definidos en este documento (préstamos, mantenimiento, disponibilidad).
- La modificación de los horarios académicos oficiales generados por la Universidad, limitándose únicamente a su importación, validación y administración dentro del sistema.
- La integración directa con el sistema patrimonial institucional (fuera del alcance de esta primera versión; ver RNF-028 sobre integración futura mediante API).

5 Contexto del Negocio

Las Aulas de Software hacen parte de los Laboratorios de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y constituyen la dependencia encargada de administrar, operar y mantener las aulas especializadas de cómputo utilizadas para el desarrollo de actividades académicas de los diferentes proyectos curriculares de la Facultad.

La dependencia también funciona como el Almacén General de las Aulas de Software, donde se administran y almacenan los equipos, dispositivos y recursos tecnológicos de apoyo requeridos para el funcionamiento de las aulas y el desarrollo de las prácticas académicas. Desde esta dependencia se brinda soporte técnico especializado a docentes, estudiantes y demás usuarios, garantizando la disponibilidad y el adecuado funcionamiento de los recursos tecnológicos durante el desarrollo de las actividades académicas.

Las Aulas de Software administran aproximadamente veinte aulas de cómputo distribuidas en diferentes espacios de la Facultad de Ingeniería. Cada una posee características particulares en cuanto a capacidad, configuración de hardware, software instalado y recursos tecnológicos disponibles, con el fin de satisfacer las necesidades de los diferentes proyectos curriculares.

Además de la administración de las aulas, la dependencia desarrolla actividades permanentes relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, instalación y actualización de software especializado, preparación de los laboratorios antes del inicio de cada periodo académico, administración de inventarios, gestión de recursos audiovisuales, atención a usuarios y apoyo técnico durante el desarrollo de las prácticas.

La operación diaria es desarrollada por un equipo conformado por técnicos, personal

asistencial y monitores, quienes trabajan de manera coordinada para garantizar que las Aulas de Software permanezcan disponibles, organizadas y en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades académicas.

Actualmente gran parte de la gestión operativa se realiza mediante hojas de cálculo de Microsoft Excel, registros físicos y tableros de control manuales, herramientas que han permitido organizar la información durante varios años, pero que presentan limitaciones para la administración centralizada de la información, la automatización de procesos y el seguimiento de las actividades operativas.

Actualmente las credenciales institucionales se almacenan en documentos protegidos mediante contraseña. Esto dificulta su administración, actualización y consulta por parte del personal autorizado, además de incrementar el riesgo asociado al manejo manual de información sensible.

Con el propósito de optimizar la operación de la dependencia, se propone el desarrollo del **Sistema de Gestión Operativa de las Aulas de Software**, una plataforma que permitirá centralizar la información, automatizar procesos, facilitar la toma de decisiones y mejorar el control sobre los recursos administrados por la dependencia.

5.1 Organización de la Dependencia

La operación de las Aulas de Software se desarrolla mediante una estructura organizacional conformada por diferentes niveles de responsabilidad.

- Profesor encargado de los Laboratorios de Ingeniería.
- Profesional responsable de las Aulas de Software.
- Técnicos de laboratorio.
- Personal asistencial.
- Monitores.

Los procesos documentados en este proyecto corresponden principalmente a las actividades realizadas por los técnicos, el personal asistencial y los monitores, quienes constituyen los usuarios directos del sistema.

5.2 Recursos Administrados

Como parte de su operación, la dependencia administra diferentes recursos físicos, tecnológicos y de información, entre los que se encuentran:

- Aulas de Software de la Facultad de Ingeniería.
- Equipos de cómputo y sus configuraciones de hardware.
- Software especializado instalado en cada aula.
- Equipos audiovisuales y elementos de apoyo para préstamo.
- Inventario de equipos y recursos tecnológicos.
- Horarios académicos de las Aulas de Software.
- Información de asignaturas, docentes y proyectos curriculares.
- Registro de asistencia docente.

- Préstamos de prácticas libres para estudiantes.
- Préstamos temporales de aulas para docentes.
- Observaciones y novedades operativas.
- Tareas operativas y de mantenimiento.
- Registro de limpieza de las aulas.
- Historial de préstamos y multas.

5.3 Objetivo Operacional de la Dependencia

El principal objetivo de las Aulas de Software consiste en garantizar que las aulas especializadas de cómputo se encuentren permanentemente disponibles, actualizadas y en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas de la Facultad de Ingeniería.

Para cumplir este propósito, la dependencia realiza actividades continuas de planeación, preparación, mantenimiento, soporte técnico, administración de recursos y atención a usuarios, procurando optimizar el uso de las aulas y asegurar la disponibilidad de los recursos tecnológicos durante toda la jornada académica.

6 Descripción General del Sistema

El Sistema de Gestión Operativa de las Aulas de Software es una plataforma informática diseñada para apoyar la administración y operación de las Aulas de Software de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

El sistema permitirá centralizar la información relacionada con la operación diaria de la dependencia, automatizando procesos que actualmente se realizan mediante hojas de cálculo, registros físicos y tableros manuales. De esta manera se busca mejorar la organización de la información, optimizar los tiempos de respuesta y facilitar la toma de decisiones por parte del personal encargado de la administración de las aulas.

La plataforma estará orientada a integrar en un mismo sistema los diferentes procesos operativos desarrollados por la dependencia, permitiendo una administración más eficiente de los recursos tecnológicos y de la información asociada a las Aulas de Software.

Adicionalmente, el sistema incorporará un módulo para la administración segura de credenciales institucionales. Este módulo permitirá almacenar las contraseñas utilizadas en los diferentes servicios administrados por las Aulas de Software (equipos, servidores, aplicaciones, dispositivos de red, licencias y demás recursos tecnológicos), garantizando que únicamente los usuarios autorizados puedan consultarlas de acuerdo con su rol dentro de la organización.

6.1 Propósito del Sistema

El propósito principal del sistema es proporcionar una herramienta centralizada que permita administrar los procesos operativos de las Aulas de Software, reduciendo la ejecución de actividades manuales y facilitando el acceso a la información necesaria para el desarrollo de las labores diarias.

6.2 Usuarios del Sistema

El sistema será utilizado por el personal encargado de la operación de las Aulas de Software.

- Técnicos.
- Personal asistencial.
- Monitores.

Cada usuario accederá únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol dentro de la dependencia.

6.3 Objetivos del Sistema

El sistema tendrá como finalidad:

- Centralizar la información operativa de las Aulas de Software.
- Automatizar procesos administrativos y operativos.
- Optimizar la consulta de información.
- Facilitar la toma de decisiones durante la operación diaria.
- Disminuir el uso de registros manuales.
- Mejorar el seguimiento de las actividades realizadas por la dependencia.

6.4 Módulos Principales

De manera general, el sistema estará conformado por los siguientes módulos funcionales:

- Gestión de horarios académicos.
- Gestión de disponibilidad de aulas.
- Gestión de prácticas libres.
- Gestión de préstamos de aulas para docentes.
- Gestión de préstamos de equipos audiovisuales.
- Gestión del software instalado en las aulas.
- Gestión de observaciones.
- Gestión de asistencia docente.
- Gestión de tareas operativas.
- Gestión de limpieza de aulas.
- Gestión de multas.
- Generación de formatos e informes.

6.5 Beneficios Esperados

Con la implementación del sistema se espera:

- Reducir el tiempo requerido para realizar consultas operativas.
- Disminuir errores derivados de procesos manuales.

- Centralizar toda la información de la dependencia.
- Facilitar la coordinación de las actividades del personal.
- Mejorar la planificación de tareas operativas.
- Contar con información confiable para la toma de decisiones.

7 Procesos del Negocio

La operación de las Aulas de Software se desarrolla mediante un conjunto de procesos administrativos, técnicos y operativos que permiten garantizar el correcto funcionamiento de las aulas, la disponibilidad de los recursos tecnológicos y la atención oportuna a los usuarios.

Cada proceso representa una actividad propia de la dependencia y se encuentra relacionado con los demás procesos mediante el intercambio de información. El análisis de estos procesos constituye la base para la identificación de los requerimientos funcionales del Sistema de Gestión Operativa de las Aulas de Software.

Los procesos identificados para la primera versión del sistema son los siguientes:

Proceso	Nombre
P01	Importación y Administración de Horarios Académicos
P02	Gestión de Disponibilidad de Aulas
P03	Control de Asistencia Docente
P04	Gestión de Prácticas Libres
P05	Gestión de Préstamos Temporales para Docentes
P06	Gestión de Préstamos de Equipos Audiovisuales
P07	Administración del Software Instalado
P08	Gestión de Observaciones
P09	Gestión de Tareas Operativas
P10	Gestión de Limpieza de las Aulas
P11	Gestión de Multas
P12	Generación de Formatos e Informes
P13	Gestión de Credenciales Institucionales
P14	Administración de las Aulas de Software
P15	Administración de Usuarios

A continuación se describe cada uno de estos procesos de negocio.

7.1 Proceso P01. Importación y Administración de Horarios Académicos

Objetivo. Registrar y administrar la programación académica oficial correspondiente al periodo académico vigente, permitiendo que el sistema disponga de la información necesaria para soportar la operación diaria de las Aulas de Software.

Descripción.

Al inicio de cada periodo académico la Universidad suministra un archivo con la programación oficial de clases. El sistema permitirá importar dicho archivo, validar su estructura y almacenar únicamente la información correspondiente a las Aulas de Software.

Durante las primeras semanas del semestre podrán realizarse nuevas importaciones para actualizar cambios realizados por la Universidad, reemplazando la información anterior y evitando registros duplicados.

Actores: Técnico, Personal asistencial.

Entradas: Archivo oficial de horarios, Periodo académico.

Flujo Principal

1. El usuario selecciona el archivo de horarios.
2. El sistema valida su formato y estructura.
3. Se filtran únicamente los horarios correspondientes a las Aulas de Software.
4. Se verifica si ya existe información para el mismo periodo.
5. Si existe, el sistema solicita autorización para actualizarla.
6. Se almacenan los nuevos registros.
7. El sistema presenta un resumen de la importación realizada.

Reglas de Negocio

- Solo podrá existir un horario activo por periodo académico.
- No se permitirán registros duplicados.
- Si el archivo contiene errores, la importación será cancelada.
- Solo se importarán las aulas administradas por la dependencia.

Resultado. Los horarios quedan disponibles para todos los procesos del sistema.

7.2 Proceso P02. Gestión de Disponibilidad de Aulas

Objetivo. Determinar automáticamente la disponibilidad de las Aulas de Software para apoyar la toma de decisiones durante la operación diaria.

Descripción.

El sistema calculará continuamente el estado de cada aula utilizando la información proveniente de los horarios académicos, asistencia docente, préstamos, mantenimientos y tareas operativas. Esta información permitirá identificar qué aulas pueden utilizarse en cada momento.

Actores: Técnico, Personal asistencial, Monitor.

Entradas: Horarios académicos, Asistencia docente, Préstamos registrados, Observaciones, Tareas operativas.

Flujo Principal

1. El sistema consulta el horario vigente.
2. Verifica si existe una clase programada.
3. Comprueba la asistencia del docente.
4. Revisa préstamos, tareas y mantenimientos.
5. Calcula el estado actual del aula.
6. Presenta las aulas disponibles y las posibles restricciones.

Reglas de Negocio

- Un aula ocupada por una clase no podrá prestarse.
- Un aula con mantenimiento no estará disponible.
- Si el docente no asiste, el aula podrá quedar disponible según las reglas establecidas.
- El estado del aula deberá actualizarse automáticamente cuando ocurra algún cambio.

Resultado. El sistema mantiene actualizada la disponibilidad de todas las Aulas de Software.

7.3 Proceso P03. Control de Asistencia Docente

Objetivo. Registrar la asistencia de los docentes a las clases programadas y actualizar el estado operativo de las aulas.

Descripción.

Cuando un docente llegue a solicitar la apertura del aula, el funcionario registrará su asistencia en el sistema. En caso de que el docente no se presente dentro del tiempo establecido, el aula podrá utilizarse para otras actividades autorizadas.

Actores: Técnico, Personal asistencial, Monitor.

Entradas: Horario académico, Registro de asistencia.

Flujo Principal

1. El sistema muestra las clases programadas para el bloque actual.
2. El docente solicita la apertura del aula.
3. El funcionario registra la asistencia.
4. El sistema actualiza el estado del aula.
5. Si el docente no asiste, se registra la inasistencia.

Reglas de Negocio

- Solo podrá registrarse una asistencia por clase.
- El registro podrá corregirse por un usuario autorizado.
- La asistencia modifica automáticamente la disponibilidad del aula.

Resultado. La asistencia del docente queda registrada y el estado del aula se actualiza.

7.4 Proceso P04. Gestión de Prácticas Libres

Objetivo. Administrar el préstamo temporal de equipos de las Aulas de Software para estudiantes.

Descripción.

Cuando un estudiante solicite una práctica libre, el sistema verificará si posee multas pendientes y buscará automáticamente las aulas disponibles que cumplan con los requisitos solicitados, especialmente el software requerido. Una vez seleccionada el aula, se registrará el préstamo y posteriormente la devolución.

Actores: Técnico, Personal asistencial, Monitor.

Entradas: Información del estudiante, Software solicitado, Horario actual.

Flujo Principal

1. El estudiante solicita una práctica libre.
2. El sistema verifica multas activas.
3. Se consulta la disponibilidad de aulas.
4. El sistema sugiere las aulas compatibles.
5. El funcionario registra el préstamo.
6. Al finalizar, se registra la devolución del aula.

Reglas de Negocio

- No podrán realizar préstamos a estudiantes con multas activas.
- El aula deberá entregarse antes del siguiente bloque académico.
- El sistema calculará automáticamente posibles incumplimientos.
- Solo podrán prestarse aulas disponibles.

Resultado. El préstamo queda registrado y la disponibilidad del aula se actualiza automáticamente.

7.5 Proceso P05. Gestión de Préstamos Temporales para Docentes

Objetivo. Administrar los préstamos de Aulas de Software solicitados por docentes fuera de su programación académica habitual.

Descripción.

Cuando un docente requiera utilizar un aula para una actividad especial, el sistema verificará la disponibilidad, la capacidad del aula y el software requerido antes de autorizar el préstamo.

Actores: Técnico, Personal asistencial.

Entradas: Solicitud del docente, Fecha y horario solicitado, Software requerido.

Flujo Principal

1. El docente solicita el préstamo.
2. El sistema verifica disponibilidad.
3. Se validan capacidad y software.
4. El funcionario aprueba el préstamo.
5. El sistema registra la reserva del aula.

Reglas de Negocio

- No podrán existir conflictos con clases programadas.
- Solo podrán asignarse aulas compatibles con la solicitud.
- El préstamo podrá registrarse por un único bloque o varios bloques consecutivos.

Resultado. El préstamo docente queda registrado y el aula se reserva para el periodo solicitado.

7.6 Proceso P06. Gestión de Préstamos de Equipos Audiovisuales

Objetivo. Administrar el préstamo, devolución y seguimiento de los equipos audiovisuales pertenecientes a las Aulas de Software, garantizando su disponibilidad, trazabilidad y una distribución equilibrada de su uso.

Descripción.

El sistema permitirá registrar el préstamo de equipos audiovisuales como videobeams, cables HDMI, adaptadores, controles, extensiones y demás elementos disponibles para préstamo. Estos equipos podrán ser solicitados por docentes para ser utilizados en cualquier aula de la Facultad de Ingeniería, registrando la entrega y devolución de cada elemento.

Adicionalmente, el sistema llevará un control histórico del uso de cada equipo, permitiendo conocer la cantidad de préstamos realizados, el tiempo acumulado de utilización, los docentes que más utilizan cada equipo y su estado operativo. Esta información permiti-

rá distribuir el uso de los equipos de manera equilibrada, evitando el desgaste excesivo de un mismo dispositivo y facilitando la programación de mantenimientos preventivos o correctivos cuando sea necesario.

Actores: Técnico, Personal asistencial, Monitor.

Entradas: Información del docente, Equipo audiovisual solicitado, Aula donde será utilizado, Hora de salida, Posterior hora de entrega.

Flujo Principal

1. El docente solicita un equipo audiovisual.
2. El funcionario verifica la disponibilidad de los equipos del tipo solicitado.
3. El sistema analiza el historial de uso de los equipos disponibles y sugiere el más adecuado para realizar el préstamo.
4. El funcionario registra el préstamo indicando el docente, el aula, el equipo entregado, la hora de salida y la hora estimada de devolución.
5. El docente devuelve el equipo al finalizar su uso.
6. El funcionario registra la devolución, verifica el estado físico y funcional del equipo y confirma la recepción.
7. El sistema actualiza automáticamente el historial y las estadísticas de utilización del equipo.

Reglas de Negocio

- Solo podrán prestarse equipos que se encuentren disponibles y en buen estado.
- Cada préstamo deberá registrar el funcionario responsable de la entrega y el funcionario responsable de la recepción.
- El sistema conservará el historial completo de préstamos realizados para cada equipo.
- El sistema registrará el tiempo de uso de cada préstamo para calcular el tiempo acumulado de utilización del equipo.
- El sistema contabilizará la cantidad de préstamos realizados por cada equipo audiovisual.
- El sistema contabilizará la cantidad de préstamos solicitados por cada docente.
- Cuando existan varios equipos disponibles del mismo tipo, el sistema sugerirá preferiblemente el equipo con menor utilización acumulada, con el fin de distribuir el desgaste entre todos los equipos.
- Los equipos que se encuentren en mantenimiento, reportados con fallas o fuera de servicio no podrán ser prestados.
- El equipo deberá devolverse en el mismo estado en que fue entregado.

Resultado. El préstamo queda registrado, el estado del equipo es actualizado y el sistema registra automáticamente las estadísticas de utilización del equipo y del docente, proporcionando información para el control del inventario, la planificación de mantenimientos y la toma de decisiones sobre la administración de los recursos audiovisuales.

7.7 Proceso P07. Administración del Software Instalado

Objetivo. Mantener actualizada la información del software instalado en cada Aula de Software para facilitar la asignación de aulas según las necesidades académicas.

Descripción.

El sistema almacenará el inventario de software disponible en cada aula, permitiendo realizar búsquedas rápidas por nombre del software y conocer en qué aulas se encuentra instalado. Esta información apoyará procesos como prácticas libres, préstamos docentes y planeación académica.

Actores: Técnico, Personal asistencial.

Entradas: Información del software, Aula correspondiente, Versión del software.

Flujo Principal

1. El usuario consulta o actualiza la información del software.
2. El sistema registra los cambios realizados.
3. La información queda disponible para los demás módulos.

Reglas de Negocio

- Un software podrá estar instalado en varias aulas.
- Cada aula podrá tener múltiples programas instalados.
- Las modificaciones deberán reflejarse inmediatamente en las búsquedas.

Resultado. El inventario de software permanece actualizado y disponible para consulta.

7.8 Proceso P08. Gestión de Observaciones

Objetivo. Registrar y consultar las observaciones operativas relacionadas con cada Aula de Software.

Descripción.

El sistema permitirá registrar observaciones generales y observaciones semanales asociadas a las aulas. Estas podrán utilizarse para informar préstamos especiales, eventos, novedades técnicas, restricciones temporales o cualquier información relevante que deba conocer el personal antes de utilizar el aula.

Actores: Técnico, Personal asistencial, Monitor.

Entradas: Aula, Tipo de observación, Descripción.

Flujo Principal

1. El usuario selecciona el aula.
2. Registra la observación correspondiente.
3. El sistema almacena la información.
4. La observación estará disponible para futuras consultas.

Reglas de Negocio

- Una observación podrá ser general o semanal.
- Las observaciones podrán modificarse o eliminarse por usuarios autorizados.
- Las observaciones deberán visualizarse antes de realizar operaciones sobre el aula.

Resultado. Las novedades del aula quedan registradas y disponibles para consulta.

7.9 Proceso P09. Gestión de Tareas Operativas

Objetivo. Administrar las actividades técnicas y operativas que deben realizarse en las Aulas de Software.

Descripción.

El sistema reemplazará el tablero físico utilizado actualmente para asignar tareas. Permitirá registrar actividades como mantenimientos, revisiones, instalación de software, inventarios, limpieza técnica y cualquier otra labor operativa. Además, sugerirá automáticamente los mejores momentos para ejecutar cada tarea según la disponibilidad de las aulas.

Actores: Técnico, Personal asistencial, Monitor.

Entradas: Aula, Actividad a realizar, Prioridad, Responsable.

Flujo Principal

1. El usuario registra una nueva tarea.
2. El sistema analiza la disponibilidad del aula.
3. Se propone un horario para realizar la actividad.
4. La tarea es asignada a un responsable.
5. Una vez finalizada, se registra su ejecución.

Reglas de Negocio

- No podrán asignarse tareas durante una clase programada.
- Las tareas urgentes tendrán prioridad sobre las demás.
- Una tarea finalizada deberá conservar su historial.

Resultado. Las actividades operativas quedan organizadas y controladas desde el sistema.

7.10 Proceso P10. Gestión de Limpieza de las Aulas

Objetivo. Planificar y controlar la limpieza periódica de las Aulas de Software.

Descripción.

El sistema permitirá identificar diariamente qué aulas pueden entregarse al personal de aseo, teniendo en cuenta el uso durante la jornada y el historial de limpiezas realizadas. De esta manera se distribuirá la limpieza entre todas las aulas y se evitará repetir la misma aula en días consecutivos cuando no sea necesario.

Actores: Técnico, Personal asistencial.

Entradas: Estado del aula, Historial de limpieza, Disponibilidad al finalizar la jornada.

Flujo Principal

1. El sistema identifica las aulas disponibles al finalizar el día.
2. Se consulta el historial de limpieza.
3. El sistema propone las aulas que deberán limpiarse.
4. El funcionario confirma las aulas seleccionadas.
5. Se registra la limpieza realizada.

Reglas de Negocio

- Una misma aula no deberá priorizarse continuamente para limpieza.
- Solo podrán asignarse aulas disponibles.
- El historial de limpieza deberá mantenerse durante todo el periodo académico.

Resultado. El sistema mantiene actualizado el control de limpieza de todas las Aulas de Software.

7.11 Proceso P11. Gestión de Multas

Objetivo. Administrar el registro, seguimiento y cumplimiento de las multas impuestas a los estudiantes por incumplimiento de las normas de uso de las Aulas de Software.

Descripción.

El sistema permitirá registrar multas cuando un estudiante incumpla alguna de las normas establecidas para el uso de las Aulas de Software. Además, controlará su estado, impedirá nuevos préstamos mientras exista una multa pendiente y permitirá registrar su cumplimiento una vez el estudiante entregue el elemento correspondiente.

Actores: Técnico, Personal asistencial, Monitor.

Entradas: Estudiante, Motivo de la multa, Descripción, Elemento solicitado para cumplir la multa.

Flujo Principal

1. El funcionario selecciona al estudiante.
2. Registra el motivo de la multa.
3. El sistema sugiere posibles elementos para cumplirla.
4. La multa queda registrada como pendiente.
5. Cuando el estudiante cumple la multa, el funcionario registra su cumplimiento.
6. El sistema habilita nuevamente al estudiante para solicitar préstamos.

Reglas de Negocio

- Un estudiante con multas pendientes no podrá solicitar prácticas libres.
- Una multa podrá ser modificada únicamente por usuarios autorizados.
- El sistema conservará el historial de todas las multas registradas.
- La multa permanecerá activa hasta ser marcada como cumplida.

Resultado. Las multas quedan registradas y controladas durante todo su ciclo de vida.

7.12 Proceso P12. Generación de Formatos e Informes

Objetivo. Generar automáticamente los formatos administrativos e informes requeridos por la operación de las Aulas de Software.

Descripción.

El sistema permitirá generar documentos utilizando la información registrada durante la operación diaria, evitando diligenciar formatos manualmente y reduciendo tiempos de elaboración de informes.

Actores: Técnico, Personal asistencial.

Entradas: Información de préstamos, Información de asistencia, Información de aulas, Información de equipos.

Flujo Principal

1. El usuario selecciona el tipo de documento.
2. El sistema consulta la información correspondiente.
3. Se genera automáticamente el documento.
4. El usuario podrá visualizarlo, descargarlo o imprimirlo.

Reglas de Negocio

- Los documentos deberán generarse utilizando únicamente información registrada en el sistema.
- Los formatos deberán conservar la estructura institucional correspondiente.
- El sistema permitirá generar informes por rangos de fechas.

Resultado. Los documentos administrativos quedan disponibles para su consulta, impresión o almacenamiento.

7.13 Proceso P13. Gestión de Credenciales Institucionales

Objetivo. Administrar de forma segura las credenciales institucionales utilizadas por las Aulas de Software, garantizando que únicamente el personal autorizado pueda consultarlas, modificarlas y administrarlas de acuerdo con los permisos asignados a su rol.

Descripción.

El sistema permitirá almacenar y administrar las credenciales utilizadas para la operación de las Aulas de Software, incluyendo cuentas de equipos de cómputo, servidores, dispositivos de red, plataformas institucionales, licencias de software, sistemas de monitoreo y demás recursos tecnológicos.

Las credenciales estarán organizadas por categorías y cada una podrá ser consultada únicamente por los usuarios que cuenten con los permisos correspondientes. El sistema registrará el historial de modificaciones y consultas realizadas sobre cada credencial, permitiendo mantener un control de acceso y trazabilidad de la información.

Actores: Técnico, Personal asistencial, Administrador del sistema.

Entradas: Nombre de la credencial, Categoría, Usuario, Contraseña, Descripción, Rol o usuarios autorizados, Estado de la credencial.

Flujo Principal

1. El usuario autorizado accede al módulo de credenciales.
2. El sistema verifica los permisos asociados a su rol.
3. El usuario consulta, registra o actualiza una credencial.
4. El sistema almacena la información de forma segura.
5. Se registra automáticamente la fecha de modificación, el usuario responsable y la operación realizada.
6. Cuando un usuario consulta una credencial, el sistema registra el acceso para efectos de auditoría.

Reglas de Negocio

- Cada credencial pertenecerá a una única categoría.
- El acceso a las credenciales dependerá del rol asignado al usuario.
- Las contraseñas deberán almacenarse utilizando mecanismos de cifrado seguro.
- Toda consulta, creación, modificación o eliminación de una credencial deberá quedar registrada en un historial de auditoría.
- Solo los usuarios autorizados podrán visualizar las contraseñas almacenadas.

- El sistema permitirá desactivar credenciales sin eliminarlas del historial.
- Las credenciales podrán asociarse a equipos, aulas, servidores, aplicaciones o cualquier otro recurso administrado por las Aulas de Software.

Resultado. Las credenciales institucionales quedan almacenadas de forma segura, organizadas según su categoría y protegidas mediante permisos de acceso, permitiendo una administración centralizada y un control completo sobre su utilización.

7.14 Proceso P14. Administración de las Aulas de Software

Objetivo. Administrar la información técnica, física y operativa de cada Aula de Software.

Descripción.

El sistema almacenará la información general de cada aula, incluyendo capacidad, ubicación, proyecto curricular al que pertenece, características del hardware, estado operativo, año de adquisición y demás información necesaria para su administración. Esta información servirá como base para los demás procesos del sistema.

Actores: Técnico, Personal asistencial.

Entradas: Información del aula, Características del hardware, Estado operativo, Información del proyecto curricular.

Flujo Principal

1. El usuario registra o actualiza la información del aula.
2. El sistema valida los datos ingresados.
3. La información queda almacenada.
4. Los demás módulos utilizan esta información cuando sea requerida.

Reglas de Negocio

- Cada aula deberá tener un identificador único.
- La capacidad del aula deberá mantenerse actualizada.
- El estado operativo influirá en la disponibilidad del aula.
- Solo usuarios autorizados podrán modificar esta información.

Resultado. La información de las Aulas de Software permanece centralizada y actualizada.

7.15 Proceso P15. Administración de Usuarios

	Documento de Ingeniería de Software	Versión: 1.0	
	Laboratorios de Ingeniería Facultad de Ingeniería	16/08/2026	

Objetivo. Administrar los usuarios del sistema y los permisos asociados a cada rol.

Descripción.

El sistema permitirá crear, modificar y administrar las cuentas de los usuarios autorizados para utilizar la plataforma. Cada usuario dispondrá únicamente de las funcionalidades correspondientes a su rol dentro de las Aulas de Software.

Actores: Administrador del sistema.

Entradas: Información del usuario, Rol asignado, Estado de la cuenta.

Flujo Principal

1. El administrador registra un nuevo usuario.
2. Asigna el rol correspondiente.
3. El sistema crea la cuenta.
4. El usuario podrá acceder únicamente a las funciones autorizadas.

Reglas de Negocio

- Cada usuario deberá tener una cuenta única.
- Los permisos dependerán del rol asignado.
- Solo el administrador podrá gestionar usuarios.
- El acceso al sistema requerirá autenticación.

Resultado. Los usuarios quedan registrados y podrán acceder al sistema según sus permisos.

8 Resumen de Requerimientos Funcionales

La Tabla 2 presenta el resumen de los módulos funcionales definidos para el Sistema de Gestión Operativa de las Aulas de Software y el rango de requerimientos funcionales asociados a cada uno.

Cuadro 2: Resumen de Requerimientos Funcionales

Proceso	Módulo	Requerimientos
P01	Gestión de Horarios Académicos	RF-001 – RF-010
P02	Gestión de Disponibilidad de las Aulas	RF-011 – RF-020
P03	Gestión de Asistencia Docente	RF-021 – RF-030
P04	Gestión de Prácticas Libres	RF-031 – RF-048
P05	Gestión de Préstamos Docentes	RF-049 – RF-058
P06	Gestión de Préstamos de Equipos Audiovisuales	RF-059 – RF-071
P07	Gestión del Software Instalado	RF-072 – RF-081
P08	Gestión de las Aulas de Software	RF-082 – RF-091
P09	Gestión de Multas	RF-092 – RF-102
P10	Gestión de Observaciones	RF-103 – RF-110
P11	Gestión de Limpieza de las Aulas	RF-111 – RF-120
P12	Gestión de Tareas Operativas	RF-121 – RF-132
P13	Gestión de Credenciales y Contraseñas	RF-133 – RF-142
P14	Reportes y Generación de Documentos	RF-143 – RF-155
P15	Panel Operativo Inteligente	RF-156 – RF-165

9 Requerimientos del Sistema

9.1 Requerimientos Funcionales

9.1.1. Gestión de Horarios Académicos

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-001	Importación de horarios académicos	El sistema deberá permitir importar el archivo oficial de horarios académicos suministrado por la Universidad para el periodo académico correspondiente.	Alta
RF-002	Validación del archivo de horarios	Antes de realizar la importación, el sistema deberá validar la estructura, formato y consistencia del archivo suministrado por la Universidad, identificando errores e informando al usuario las inconsistencias encontradas.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-003	Filtrado de horarios	El sistema deberá importar únicamente los registros correspondientes a las Aulas de Software administradas por la dependencia, descartando automáticamente la información perteneciente a otros espacios académicos.	Alta
RF-004	Actualización de horarios	El sistema deberá permitir reemplazar la programación académica previamente importada cuando la Universidad suministre una nueva versión del archivo correspondiente al mismo periodo académico.	Alta
RF-005	Prevención de registros duplicados	El sistema deberá evitar la creación de registros duplicados durante la importación o actualización de los horarios académicos.	Alta
RF-006	Gestión de periodos académicos	El sistema deberá administrar múltiples periodos académicos, permitiendo mantener la información histórica de semestres anteriores e identificar el periodo que se encuentra activo.	Alta
RF-007	Visualización de horarios	El sistema deberá mostrar los horarios organizados por día, bloque horario y aula, facilitando la consulta durante la operación diaria de las Aulas de Software.	Alta
RF-008	Consulta de clases programadas	El sistema deberá permitir consultar la información de cada clase programada, incluyendo asignatura, docente, grupo, proyecto curricular, aula, capacidad e inscritos.	Alta
RF-009	Resumen de importación	Al finalizar la importación de horarios, el sistema deberá presentar un resumen indicando la cantidad de registros procesados, importados, actualizados y rechazados, junto con las causas de los posibles errores detectados.	Media
RF-010	Gestión del horario vigente	El sistema deberá utilizar únicamente la programación académica correspondiente al periodo activo para soportar los procesos operativos de disponibilidad de aulas, asistencia docente, préstamos y demás funcionalidades del sistema.	Alta

Origen: Proceso P01. Gestión de Horarios Académicos.

9.1.2. Gestión de Disponibilidad de las Aulas

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-011	Cálculo automático de disponibilidad	El sistema deberá calcular automáticamente la disponibilidad de cada aula utilizando la programación académica vigente, los préstamos registrados, los mantenimientos, los eventos y cualquier otra actividad que impida su utilización.	Alta
RF-012	Consulta de disponibilidad	El sistema deberá permitir consultar la disponibilidad de las aulas por día, bloque horario, fecha específica o intervalo de tiempo.	Alta
RF-013	Identificación de ocupación	El sistema deberá indicar el motivo por el cual un aula no se encuentra disponible, especificando si corresponde a una clase programada, préstamo docente, práctica libre, mantenimiento, evento institucional u otra actividad registrada.	Alta
RF-014	Disponibilidad por software	El sistema deberá permitir consultar las aulas disponibles que cuenten con uno o varios programas de software requeridos por el usuario.	Alta
RF-015	Disponibilidad por capacidad	El sistema deberá permitir filtrar las aulas disponibles según la capacidad requerida para la actividad a realizar.	Alta
RF-016	Disponibilidad por características	El sistema deberá permitir consultar aulas según características específicas, incluyendo proyecto curricular, ubicación, hardware disponible y demás atributos registrados.	Media
RF-017	Actualización automática del estado	El sistema deberá actualizar automáticamente el estado de disponibilidad de las aulas cuando se registre una asistencia docente, un préstamo, un mantenimiento, una tarea operativa o cualquier otra actividad que modifique su utilización.	Alta
RF-018	Sugerencia automática de aulas	El sistema deberá sugerir automáticamente las aulas más adecuadas para una solicitud de préstamo considerando la disponibilidad, el software instalado, la capacidad, las restricciones operativas y las actividades programadas.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-019	Consulta de disponibilidad en tiempo real	El sistema deberá reflejar en tiempo real cualquier cambio en la disponibilidad de las aulas producido por nuevas reservas, cancelaciones, asistencias docentes, préstamos o finalización de actividades.	Alta
RF-020	Historial de disponibilidad	El sistema deberá conservar un historial de los cambios de disponibilidad de las aulas para facilitar consultas posteriores y apoyar la generación de indicadores operativos.	Media

Origen: Proceso P02. Gestión de Disponibilidad de las Aulas.

9.1.3. Gestión de Asistencia Docente

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-021	Consulta automática de clases del bloque actual	El sistema deberá mostrar automáticamente las clases programadas para el bloque horario vigente, facilitando el control de asistencia de los docentes y la apertura de las aulas.	Alta
RF-022	Registro de asistencia docente	El sistema deberá permitir registrar la asistencia del docente correspondiente a cada clase programada.	Alta
RF-023	Registro de inasistencia docente	El sistema deberá permitir registrar la inasistencia de un docente cuando este no se presente dentro del tiempo establecido por la dependencia.	Alta
RF-024	Modificación del estado de asistencia	El sistema deberá permitir corregir el estado de asistencia de un docente cuando se haya realizado un registro incorrecto o el docente se presente posteriormente.	Alta
RF-025	Actualización automática de disponibilidad	El sistema deberá actualizar automáticamente la disponibilidad del aula de acuerdo con el estado de asistencia registrado para el docente.	Alta
RF-026	Consulta del estado de las clases	El sistema deberá permitir visualizar el estado de cada clase programada, indicando si el docente ya asistió, aún no ha sido registrado o fue marcado como ausente.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-027	Apertura de aulas	El sistema deberá indicar las aulas que deben ser abiertas de acuerdo con las clases programadas y la asistencia registrada del docente.	Media
RF-028	Liberación automática de aulas	El sistema deberá permitir liberar un aula para otros procesos operativos cuando el docente haya sido registrado como ausente y se haya cumplido el tiempo definido por la dependencia.	Alta
RF-029	Consulta histórica de asistencia	El sistema deberá conservar el historial de asistencia e inasistencia de los docentes para cada periodo académico.	Media
RF-030	Visualización diaria de clases	El sistema deberá mostrar de forma organizada las clases programadas durante la jornada, permitiendo consultar rápidamente la información del docente, asignatura, aula y estado de asistencia.	Alta

Origen: Proceso P03. Gestión de Asistencia Docente.

9.1.4. Gestión de Prácticas Libres

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-031	Registro de solicitudes de práctica libre	El sistema deberá permitir registrar solicitudes de préstamo de aulas realizadas por estudiantes para el desarrollo de prácticas libres.	Alta
RF-032	Búsqueda de estudiantes	El sistema deberá permitir buscar un estudiante utilizando su código estudiantil o documento de identificación antes de realizar el préstamo.	Alta
RF-033	Registro de nuevos estudiantes	Cuando un estudiante no exista en la base de datos, el sistema deberá permitir registrar su información antes de realizar el préstamo.	Alta
RF-034	Validación de multas	El sistema deberá verificar automáticamente si el estudiante posee multas activas antes de autorizar el préstamo de un aula.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-035	Restricción por multas activas	El sistema no deberá permitir registrar un préstamo cuando el estudiante tenga multas pendientes de cumplir.	Alta
RF-036	Consulta de disponibilidad de aulas	El sistema deberá consultar automáticamente las aulas disponibles para el horario solicitado.	Alta
RF-037	Búsqueda por software	El sistema deberá permitir buscar aulas disponibles que cuenten con uno o varios programas de software requeridos por el estudiante.	Alta
RF-038	Sugerencia automática de aulas	El sistema deberá sugerir automáticamente las aulas que mejor cumplan con los requisitos de disponibilidad, software instalado y capacidad requerida.	Alta
RF-039	Registro del préstamo	El sistema deberá registrar la información del préstamo, incluyendo estudiante, aula asignada, software requerido, funcionario responsable, fecha y hora de inicio.	Alta
RF-040	Registro de entrada	El sistema deberá registrar automáticamente la hora de ingreso del estudiante al iniciar el préstamo.	Media
RF-041	Registro de devolución	El sistema deberá permitir registrar la finalización del préstamo indicando la hora de entrega del aula.	Alta
RF-042	Cálculo del tiempo de uso	El sistema deberá calcular automáticamente la duración del préstamo utilizando la hora de ingreso y la hora de devolución.	Media
RF-043	Liberación automática del aula	Una vez finalizado el préstamo, el sistema deberá actualizar automáticamente la disponibilidad del aula para permitir nuevos préstamos u otras actividades.	Alta
RF-044	Registro de observaciones del préstamo	El sistema deberá permitir registrar observaciones relacionadas con el préstamo, el estado del aula o cualquier novedad presentada durante su utilización.	Media
RF-045	Consulta del historial de préstamos	El sistema deberá conservar el historial de préstamos realizados por cada estudiante, permitiendo consultar fechas, aulas utilizadas, software solicitado y observaciones registradas.	Media

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-046	Consulta de préstamos activos	El sistema deberá mostrar en tiempo real los préstamos de prácticas libres que se encuentren activos, indicando el estudiante, el aula asignada, la hora de inicio y el tiempo transcurrido.	Alta
RF-047	Control del tiempo máximo de uso	El sistema deberá controlar que las prácticas libres finalicen antes del inicio de la siguiente actividad programada para el aula, garantizando el tiempo necesario para su preparación.	Alta
RF-048	Consulta de disponibilidad futura	El sistema deberá permitir consultar el tiempo disponible de un aula antes del inicio de la siguiente clase o actividad programada para determinar si es posible realizar una práctica libre.	Alta

Origen: Proceso P04. Gestión de Prácticas Libres.

9.1.5. Gestión de Préstamos Docentes

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-049	Registro de solicitudes de préstamo docente	El sistema deberá permitir registrar solicitudes de préstamo de aulas realizadas por docentes para el desarrollo de clases, eventos, capacitaciones u otras actividades académicas.	Alta
RF-050	Consulta de disponibilidad para préstamos docentes	El sistema deberá verificar automáticamente la disponibilidad del aula durante el periodo solicitado antes de aprobar el préstamo.	Alta
RF-051	Validación de capacidad del aula	El sistema deberá verificar que el aula seleccionada cuente con la capacidad suficiente para el número de asistentes informado por el docente.	Alta
RF-052	Validación de software requerido	El sistema deberá comprobar que el aula seleccionada disponga del software requerido para la actividad solicitada.	Alta
RF-053	Registro del préstamo docente	El sistema deberá registrar la información del préstamo, incluyendo docente, aula, fecha, horario, software requerido, motivo del préstamo y funcionario responsable.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-054	Actualización automática de la disponibilidad	Al aprobar un préstamo docente, el sistema deberá actualizar automáticamente la disponibilidad del aula durante el periodo reservado.	Alta
RF-055	Registro de observaciones del préstamo	El sistema deberá permitir registrar observaciones relacionadas con el préstamo docente, incluyendo instrucciones especiales o novedades operativas.	Media
RF-056	Modificación de préstamos docentes	El sistema deberá permitir modificar la información de un préstamo docente mientras la actividad no haya finalizado.	Media
RF-057	Cancelación de préstamos docentes	El sistema deberá permitir cancelar préstamos docentes previamente registrados, liberando automáticamente la disponibilidad del aula.	Alta
RF-058	Consulta del historial de préstamos docentes	El sistema deberá conservar el historial de los préstamos docentes realizados, incluyendo las modificaciones y cancelaciones efectuadas.	Media

Origen: Proceso P05. Gestión de Préstamos Docentes.

9.1.6. Gestión de Préstamos de Equipos Audiovisuales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-059	Registro de solicitudes de préstamo de equipos audiovisuales	El sistema deberá permitir registrar solicitudes de préstamo de equipos audiovisuales realizadas por los docentes.	Alta
RF-060	Consulta de disponibilidad de equipos	El sistema deberá mostrar la disponibilidad de los equipos audiovisuales antes de realizar un préstamo.	Alta
RF-061	Sugerencia automática de equipos	Cuando existan varios equipos disponibles del mismo tipo, el sistema deberá sugerir el equipo con menor utilización acumulada para distribuir el desgaste entre todos los recursos.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-062	Registro del préstamo audiovisual	El sistema deberá registrar la información del préstamo, incluyendo docente, aula de destino, equipo prestado, fecha, hora de salida, hora estimada de devolución y funcionario responsable de la entrega.	Alta
RF-063	Registro de devolución	El sistema deberá permitir registrar la devolución de los equipos audiovisuales indicando la hora de recepción, el funcionario responsable y el estado en que fue entregado el equipo.	Alta
RF-064	Registro del estado del equipo	El sistema deberá permitir registrar el estado físico y funcional del equipo al momento de su devolución.	Alta
RF-065	Historial de préstamos	El sistema deberá conservar el historial completo de préstamos realizados para cada equipo audiovisual.	Media
RF-066	Estadísticas de utilización	El sistema deberá calcular automáticamente la cantidad de préstamos realizados, el tiempo acumulado de uso y la frecuencia de utilización de cada equipo audiovisual.	Media
RF-067	Estadísticas por docente	El sistema deberá registrar la cantidad de préstamos realizados por cada docente y permitir consultar dicho historial.	Media
RF-068	Control de mantenimiento	El sistema deberá impedir el préstamo de equipos que se encuentren registrados en mantenimiento o fuera de servicio.	Alta
RF-069	Consulta de disponibilidad en tiempo real	El sistema deberá actualizar en tiempo real la disponibilidad de los equipos audiovisuales después de cada préstamo o devolución.	Alta
RF-070	Indicadores de utilización	El sistema deberá generar indicadores que permitan identificar los equipos con mayor utilización, menor utilización y aquellos que requieran mantenimiento preventivo por su nivel de uso.	Media
RF-071	Consulta de historial por equipo	El sistema deberá permitir consultar el historial completo de un equipo audiovisual, incluyendo préstamos, devoluciones, mantenimientos y observaciones registradas.	Media

Origen: Proceso P06. Gestión de Préstamos de Equipos Audiovisuales.

9.1.7. Gestión del Software Instalado

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-072	Importación del inventario de software	El sistema deberá permitir importar el archivo de inventario de software instalado en las Aulas de Software a partir de un archivo en formato Excel.	Alta
RF-073	Validación del archivo de software	Antes de realizar la importación, el sistema deberá validar la estructura y consistencia del archivo de software, informando cualquier error encontrado al usuario.	Alta
RF-074	Actualización del inventario de software	El sistema deberá permitir actualizar el inventario de software instalado cuando se importe una nueva versión del archivo correspondiente, evitando registros duplicados.	Alta
RF-075	Asociación de software por aula	El sistema deberá asociar automáticamente cada programa de software con las aulas correspondientes según la información contenida en el archivo importado.	Alta
RF-076	Consulta de software por aula	El sistema deberá permitir consultar el listado de programas instalados en una aula específica.	Alta
RF-077	Búsqueda de aulas por software	El sistema deberá permitir buscar las aulas que tengan instalado un determinado programa de software.	Alta
RF-078	Búsqueda por múltiples programas	El sistema deberá permitir buscar aulas que cumplan simultáneamente con varios programas de software requeridos.	Alta
RF-079	Visualización del inventario de software	El sistema deberá mostrar el inventario de software organizado por aula, incluyendo información como nombre del programa, versión y demás datos disponibles en el archivo importado.	Media
RF-080	Integración con la disponibilidad de aulas	El sistema deberá utilizar la información del software instalado para sugerir automáticamente las aulas más adecuadas durante los procesos de prácticas libres, préstamos docentes y demás actividades que requieran software específico.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-081	Historial de importaciones	El sistema deberá conservar un historial de las importaciones realizadas del inventario de software, indicando la fecha, el usuario responsable y el resultado de cada proceso.	Media

Origen: Proceso P07. Gestión del Software Instalado.

9.1.8. Gestión de las Aulas de Software

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-082	Registro de aulas	El sistema deberá permitir registrar la información general de cada Aula de Software administrada por la dependencia.	Alta
RF-083	Consulta de información de las aulas	El sistema deberá permitir consultar la información general de cada aula, incluyendo ubicación, capacidad, proyecto curricular, año de adquisición, marca y modelo de los equipos.	Alta
RF-084	Gestión de las características del aula	El sistema deberá almacenar las características técnicas generales de los equipos instalados en cada aula, incluyendo procesador, memoria RAM, almacenamiento y demás especificaciones definidas por la dependencia.	Alta
RF-085	Estado operativo del aula	El sistema deberá permitir registrar el estado operativo de cada aula, indicando si se encuentra disponible, en mantenimiento, fuera de servicio o pendiente de intervención.	Alta
RF-086	Registro de renovación tecnológica	El sistema deberá permitir registrar si un aula requiere renovación tecnológica de acuerdo con los criterios definidos por la dependencia.	Media
RF-087	Gestión de capacidad	El sistema deberá permitir administrar la capacidad máxima de estudiantes de cada aula.	Alta
RF-088	Asociación con proyectos curriculares	El sistema deberá permitir asociar cada aula con uno o varios proyectos curriculares de la Facultad de Ingeniería.	Media

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-089	Consulta de aulas	El sistema deberá permitir buscar aulas utilizando diferentes criterios, como número del aula, capacidad, proyecto curricular, ubicación o estado operativo.	Alta
RF-090	Visualización consolidada	El sistema deberá mostrar una ficha consolidada de cada aula con toda la información relevante para su administración.	Media
RF-091	Integración con otros módulos	La información de las aulas deberá estar disponible para los módulos de horarios, disponibilidad, préstamos, software, mantenimiento, limpieza y tareas operativas.	Alta

Origen: Proceso P08. Gestión de las Aulas de Software.

9.1.9. Gestión de Multas

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-092	Registro de multas	El sistema deberá permitir registrar multas asociadas a los estudiantes cuando incumplan las normas establecidas para el uso de las Aulas de Software.	Alta
RF-093	Catálogo de motivos de multa	El sistema deberá permitir seleccionar el motivo de la multa a partir de un listado predefinido y registrar observaciones adicionales cuando sea necesario.	Alta
RF-094	Registro del funcionario responsable	El sistema deberá registrar el funcionario que impone la multa, así como la fecha y hora del registro.	Alta
RF-095	Sugerencia de elementos para la multa	El sistema deberá sugerir automáticamente elementos de reposición que puedan utilizarse para cumplir la multa, de acuerdo con un listado previamente configurado por la dependencia.	Media
RF-096	Gestión del estado de la multa	El sistema deberá administrar el estado de cada multa, indicando si se encuentra activa, cumplida, anulada o pendiente.	Alta
RF-097	Restricción de préstamos	El sistema deberá impedir el registro de nuevos préstamos de prácticas libres cuando el estudiante tenga multas activas.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-098	Registro del cumplimiento de la multa	El sistema deberá permitir registrar el cumplimiento de una multa indicando los elementos entregados, la fecha de recepción y el funcionario responsable.	Alta
RF-099	Historial de multas	El sistema deberá conservar el historial completo de multas registradas para cada estudiante.	Media
RF-100	Consulta de multas	El sistema deberá permitir consultar las multas registradas utilizando criterios como estudiante, estado, fecha o motivo.	Media
RF-101	Estadísticas de incumplimientos	El sistema deberá generar estadísticas sobre los tipos de incumplimientos más frecuentes y la cantidad de multas registradas durante un periodo determinado.	Media
RF-102	Configuración de motivos de multa	El sistema deberá permitir administrar el catálogo de motivos de multa y los elementos sugeridos para su cumplimiento.	Media

Origen: Proceso P09. Gestión de Multas.

9.1.10. Gestión de Observaciones

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-103	Registro de observaciones	El sistema deberá permitir registrar observaciones asociadas a un aula.	Alta
RF-104	Clasificación de observaciones	El sistema deberá clasificar las observaciones como generales o temporales, de acuerdo con su vigencia.	Alta
RF-105	Observaciones con vigencia	El sistema deberá permitir definir un periodo de vigencia para las observaciones temporales, indicando la fecha y hora de inicio y finalización.	Alta
RF-106	Visualización automática de observaciones	El sistema deberá mostrar automáticamente las observaciones vigentes antes de realizar cualquier préstamo, apertura o actividad relacionada con el aula.	Alta
RF-107	Asociación de observaciones	El sistema deberá permitir asociar observaciones con aulas, préstamos, eventos o actividades específicas.	Media

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-108	Modificación de observaciones	El sistema deberá permitir modificar observaciones registradas mientras permanezcan vigentes.	Media
RF-109	Consulta de observaciones	El sistema deberá permitir consultar observaciones por aula, fecha, estado o tipo.	Media
RF-110	Historial de observaciones	El sistema deberá conservar el historial de observaciones registradas para cada aula.	Media

Origen: Proceso P10. Gestión de Observaciones.

9.1.11. Gestión de Limpieza de las Aulas

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-111	Registro de jornadas de limpieza	El sistema deberá permitir registrar las jornadas de limpieza realizadas en cada Aula de Software, indicando la fecha, hora y funcionario responsable del registro.	Alta
RF-112	Programación de limpieza	El sistema deberá sugerir diariamente las aulas que pueden ser asignadas al personal de servicios generales para realizar la limpieza, teniendo en cuenta su disponibilidad operativa.	Alta
RF-113	Validación de disponibilidad	El sistema deberá verificar que un aula no tenga clases, préstamos, eventos, mantenimientos u otras actividades programadas antes de asignarla para limpieza.	Alta
RF-114	Distribución equilibrada de limpieza	El sistema deberá distribuir las jornadas de limpieza entre todas las aulas, procurando que todas reciban mantenimiento periódico y evitando seleccionar repetidamente la misma aula.	Alta
RF-115	Consulta del estado de limpieza	El sistema deberá permitir consultar la fecha de la última limpieza realizada para cada aula.	Media
RF-116	Matriz visual de limpieza	El sistema deberá generar una matriz visual que muestre las jornadas de limpieza realizadas por aula y por fecha.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-117	Registro de novedades durante la limpieza	El sistema deberá permitir registrar novedades detectadas durante la limpieza, como daños físicos, equipos faltantes o anomalías encontradas.	Media
RF-118	Historial de limpieza	El sistema deberá conservar el historial de las jornadas de limpieza realizadas para cada aula.	Media
RF-119	Indicadores de limpieza	El sistema deberá generar indicadores sobre la frecuencia de limpieza de las aulas y aquellas que presenten mayor tiempo sin mantenimiento.	Media
RF-120	Integración con la disponibilidad	Las jornadas de limpieza registradas deberán ser consideradas por el módulo de disponibilidad para evitar conflictos con otras actividades.	Alta

Origen: Proceso P11. Gestión de Limpieza de las Aulas.

9.1.12. Gestión de Tareas Operativas

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-121	Registro de tareas operativas	El sistema deberá permitir registrar tareas operativas asociadas a una o varias Aulas de Software.	Alta
RF-122	Clasificación de tareas	El sistema deberá permitir clasificar las tareas según su tipo, como mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, instalación de software, clonación de equipos, revisión técnica, actualización tecnológica, inventario u otras actividades.	Alta
RF-123	Asignación de responsables	El sistema deberá permitir asignar responsables para la ejecución de cada tarea operativa.	Alta
RF-124	Priorización de tareas	El sistema deberá permitir establecer prioridades para las tareas operativas, diferenciando entre críticas, altas, medias y bajas.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-125	Sugerencia automática de ejecución	El sistema deberá sugerir automáticamente los momentos más adecuados para ejecutar una tarea operativa considerando la disponibilidad de las aulas involucradas.	Alta
RF-126	Prevención de conflictos	El sistema deberá impedir la programación de tareas operativas cuando estas interfieran con clases, préstamos, eventos o actividades previamente registradas.	Alta
RF-127	Gestión del estado de las tareas	El sistema deberá administrar el estado de las tareas operativas, indicando si se encuentran pendientes, en proceso, suspendidas o finalizadas.	Alta
RF-128	Registro de ejecución	El sistema deberá permitir registrar el inicio y finalización de cada tarea operativa, así como las observaciones correspondientes.	Alta
RF-129	Historial de tareas	El sistema deberá conservar el historial completo de las tareas operativas ejecutadas sobre cada aula.	Media
RF-130	Vista tipo tablero	El sistema deberá presentar las tareas operativas mediante un tablero visual organizado por aulas y estados, facilitando el seguimiento de las actividades pendientes.	Alta
RF-131	Indicadores de ejecución	El sistema deberá generar indicadores relacionados con las tareas operativas, incluyendo tiempos de ejecución, tareas pendientes, tareas finalizadas y productividad.	Media
RF-132	Integración con la disponibilidad	Las tareas operativas deberán modificar automáticamente la disponibilidad de las aulas cuando su ejecución impida la utilización normal de las mismas.	Alta

Origen: Proceso P12. Gestión de Tareas Operativas.

9.1.13. Gestión de Credenciales y Contraseñas

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-133	Registro de credenciales	El sistema deberá permitir registrar las credenciales utilizadas por las Aulas de Software para la administración de equipos, servidores, aplicaciones y demás recursos tecnológicos.	Alta
RF-134	Organización por categorías	El sistema deberá organizar las credenciales por categorías, como servidores, equipos de cómputo, aplicaciones, licenciamiento, infraestructura de red, servicios institucionales y otras que sean definidas por la dependencia.	Alta
RF-135	Control de acceso por roles	El sistema deberá restringir el acceso a las credenciales de acuerdo con el rol del usuario, permitiendo visualizar únicamente aquellas para las cuales tenga autorización.	Alta
RF-136	Registro de accesos	El sistema deberá registrar todas las consultas realizadas sobre las credenciales, indicando usuario, fecha, hora y recurso consultado.	Alta
RF-137	Actualización de credenciales	El sistema deberá permitir actualizar las credenciales registradas conservando un historial de modificaciones.	Alta
RF-138	Búsqueda de credenciales	El sistema deberá permitir buscar credenciales utilizando diferentes criterios como nombre del recurso, categoría o responsable.	Media
RF-139	Asociación de responsables	El sistema deberá permitir asociar una o varias personas responsables de la administración de cada credencial registrada.	Media
RF-140	Estado de las credenciales	El sistema deberá permitir registrar el estado de una credencial, indicando si se encuentra vigente, pendiente de actualización o fuera de uso.	Media
RF-141	Protección de la información	El sistema deberá almacenar las credenciales mediante mecanismos de protección que impidan su visualización por usuarios no autorizados.	Alta
RF-142	Historial de modificaciones	El sistema deberá conservar un historial de las modificaciones realizadas sobre las credenciales, indicando la fecha, el usuario responsable y el motivo del cambio.	Media

Origen: Proceso P13. Gestión de Credenciales y Contraseñas.

9.1.14. Reportes y Generación de Documentos

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-143	Generación de fichas de prácticas libres	El sistema deberá generar automáticamente las fichas correspondientes a las prácticas libres utilizando la información registrada durante el préstamo.	Alta
RF-144	Generación de fichas de préstamos audiovisuales	El sistema deberá generar automáticamente las fichas correspondientes a los préstamos de equipos audiovisuales.	Alta
RF-145	Generación de reportes mensuales	El sistema deberá generar reportes mensuales consolidados sobre las actividades realizadas en las Aulas de Software.	Alta
RF-146	Reportes de utilización de aulas	El sistema deberá generar reportes relacionados con la ocupación y utilización de las Aulas de Software.	Media
RF-147	Reportes de prácticas libres	El sistema deberá generar reportes estadísticos sobre las prácticas libres realizadas.	Media
RF-148	Reportes de préstamos audiovisuales	El sistema deberá generar reportes relacionados con la utilización de los equipos audiovisuales.	Media
RF-149	Reportes de multas	El sistema deberá generar reportes sobre las multas registradas, su estado y cumplimiento.	Media
RF-150	Exportación de información	El sistema deberá permitir exportar reportes en formatos PDF y Excel.	Alta
RF-151	Reportes de software instalado	El sistema deberá generar reportes del software instalado en las Aulas de Software.	Media
RF-152	Reportes de mantenimiento y tareas operativas	El sistema deberá generar reportes consolidados sobre las tareas operativas ejecutadas en las Aulas de Software.	Media
RF-153	Reportes de limpieza	El sistema deberá generar reportes relacionados con las jornadas de limpieza realizadas.	Media
RF-154	Programación de reportes	El sistema deberá permitir programar la generación periódica de determinados reportes administrativos.	Baja

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-155	Panel de indicadores	El sistema deberá presentar un panel con indicadores operativos y estadísticos que apoyen la toma de decisiones por parte del personal administrativo.	Alta

Origen: Proceso P14. Reportes y Generación de Documentos.

9.1.15. Panel Operativo Inteligente

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-156	Visualización del estado general	El sistema deberá presentar un panel operativo que consolide en tiempo real la información más relevante para la administración de las Aulas de Software.	Alta
RF-157	Estado de las aulas	El sistema deberá mostrar el estado actual de todas las aulas, indicando si se encuentran en clase, disponibles, en mantenimiento, reservadas, en préstamo o fuera de servicio.	Alta
RF-158	Próximos cambios de estado	El sistema deberá indicar cuáles aulas cambiarán de estado durante los próximos minutos, mostrando el tiempo restante para el inicio o finalización de la actividad programada.	Alta
RF-159	Alertas operativas	El sistema deberá mostrar alertas relacionadas con docentes pendientes por registrar asistencia, préstamos próximos a finalizar, equipos audiovisuales pendientes de devolución, tareas críticas y demás eventos relevantes.	Alta
RF-160	Sugerencias automáticas	El sistema deberá sugerir automáticamente acciones que puedan ejecutarse durante la jornada, considerando la disponibilidad de las aulas y las actividades pendientes.	Alta
RF-161	Tareas operativas recomendadas	El sistema deberá identificar las tareas operativas que pueden ejecutarse en el momento, indicando el tiempo disponible antes de la siguiente actividad programada para cada aula.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-162	Sugerencia de aulas para limpieza	El sistema deberá recomendar las aulas que puedan asignarse al personal de servicios generales para realizar labores de limpieza, considerando el historial de aseo y la disponibilidad operativa.	Alta
RF-163	Resumen de préstamos	El sistema deberá mostrar un resumen de los préstamos activos de aulas y equipos audiovisuales, indicando aquellos que estén próximos a finalizar o presenten novedades.	Alta
RF-164	Indicadores operativos	El sistema deberá presentar indicadores en tiempo real relacionados con la ocupación de las aulas, utilización de recursos, préstamos, mantenimientos y demás actividades operativas.	Media
RF-165	Actualización en tiempo real	El sistema deberá actualizar automáticamente la información mostrada en el panel operativo conforme se registren cambios en cualquiera de los módulos del sistema.	Alta

Origen: Proceso P15. Panel Operativo Inteligente.

10 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad que deberá cumplir el Sistema de Gestión Operativa de las Aulas de Software. Estos requisitos definen aspectos relacionados con el rendimiento, la seguridad, la disponibilidad, la usabilidad y demás atributos necesarios para garantizar una operación confiable, eficiente y acorde con las necesidades del Almacén General de las Aulas de Software.

10.1 RNF01. Rendimiento

ID	Nombre	Descripción
RNF-001	Tiempo de respuesta	El sistema deberá responder a las consultas realizadas por los usuarios en un tiempo inferior a tres (3) segundos bajo condiciones normales de operación.
RNF-002	Búsquedas	Las búsquedas de aulas, software instalado, horarios, préstamos y docentes deberán ejecutarse de manera inmediata, mostrando resultados conforme el usuario realiza la consulta.

ID	Nombre	Descripción
RNF-003	Actualización	La información del Panel Operativo Inteligente deberá actualizarse automáticamente sin necesidad de recargar manualmente la página.
RNF-004	Importación de archivos	La importación de archivos de horarios y software instalado deberá procesarse automáticamente validando previamente la estructura y los datos del archivo.

10.2 RNF02. Disponibilidad

ID	Nombre	Descripción
RNF-005	Disponibilidad del servicio	El sistema deberá encontrarse disponible durante toda la jornada de funcionamiento de las Aulas de Software.
RNF-006	Acceso simultáneo	El sistema deberá permitir el acceso concurrente de múltiples usuarios sin afectar significativamente el rendimiento.
RNF-007	Recuperación	Ante una falla del sistema, la información registrada no deberá perderse y el servicio deberá restablecerse conservando la integridad de los datos almacenados.

10.3 RNF03. Seguridad

ID	Nombre	Descripción
RNF-008	Autenticación	Todos los usuarios deberán autenticarse mediante credenciales antes de acceder al sistema.
RNF-009	Autorización	El acceso a las funcionalidades deberá depender del rol asignado al usuario.
RNF-010	Protección de contraseñas	Las credenciales almacenadas por el sistema deberán mantenerse cifradas y únicamente podrán ser consultadas por los usuarios autorizados.
RNF-011	Comunicación segura	Toda comunicación entre cliente y servidor deberá realizarse mediante protocolos seguros.
RNF-012	Gestión de sesiones	El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión de un usuario tras un periodo prolongado de inactividad.

10.4 RNF04. Usabilidad

ID	Nombre	Descripción
RNF-013	Facilidad de uso	La interfaz deberá ser intuitiva y permitir que los usuarios realicen las tareas habituales con el menor número posible de acciones.
RNF-014	Consistencia	Todas las interfaces deberán mantener una estructura visual uniforme.
RNF-015	Retroalimentación	El sistema deberá informar claramente el resultado de cada operación realizada por el usuario.
RNF-016	Validación	Los errores de entrada deberán mostrarse indicando exactamente el dato que presenta inconsistencias.

10.5 RNF05. Auditoría

ID	Nombre	Descripción
RNF-017	Registro de acciones	El sistema deberá almacenar un historial de las operaciones críticas realizadas por los usuarios.
RNF-018	Historial	Las modificaciones realizadas sobre horarios, préstamos, observaciones, tareas, multas y credenciales deberán conservar su historial.
RNF-019	Identificación	Cada registro deberá indicar el usuario responsable, fecha y hora de la operación realizada.

10.6 RNF06. Integridad

ID	Nombre	Descripción
RNF-020	Consistencia	El sistema deberá impedir la generación de registros duplicados.
RNF-021	Validación de datos	Toda la información importada desde archivos Excel deberá validarse antes de almacenarse.
RNF-022	Restricciones	No podrán eliminarse registros que comprometan la consistencia histórica del sistema.

10.7 RNF07. Compatibilidad

ID	Nombre	Descripción
RNF-023	Navegadores	El sistema deberá ser compatible con los principales navegadores web actuales.

ID	Nombre	Descripción
RNF-024	Resoluciones	La interfaz deberá adaptarse correctamente a diferentes resoluciones de pantalla utilizadas por el personal administrativo.
RNF-025	Formatos	El sistema deberá soportar la importación y exportación de archivos en formato Microsoft Excel y PDF.

10.8 RNF08. Escalabilidad

ID	Nombre	Descripción
RNF-026	Nuevos módulos	La arquitectura deberá permitir incorporar nuevos módulos sin afectar el funcionamiento de los existentes.
RNF-027	Nuevas aulas	El sistema deberá permitir registrar nuevas aulas, equipos y software sin requerir modificaciones estructurales.
RNF-028	Integración	La arquitectura deberá facilitar la integración con otros sistemas institucionales mediante interfaces de programación (API).

10.9 RNF09. Respaldo

ID	Nombre	Descripción
RNF-029	Copias de seguridad	La información del sistema deberá respaldarse periódicamente para evitar pérdidas de información.
RNF-030	Recuperación	El sistema deberá permitir restaurar la información a partir de las copias de seguridad disponibles.

10.10 RNF10. Mantenibilidad

ID	Nombre	Descripción
RNF-031	Modularidad	El sistema deberá desarrollarse mediante una arquitectura modular que facilite el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades.
RNF-032	Documentación	El sistema deberá contar con documentación técnica y de usuario actualizada.

ID	Nombre	Descripción
RNF-033	Calidad del código	El código fuente deberá seguir estándares de desarrollo que faciliten su comprensión y mantenimiento.

11 Arquitectura del Sistema

La arquitectura del Sistema de Gestión Operativa de las Aulas de Software se plantea bajo una estructura modular y desacoplada, orientada a separar la interfaz de usuario, la lógica de negocio, la persistencia de la información y los servicios de integración con otros aplicativos.

La solución estará conformada por un frontend común desde el cual el usuario podrá acceder a los aplicativos para los cuales tenga autorización, una API propia para la Gestión de Aulas y una API independiente para la Gestión de Monitores.

Cada aplicativo conservará su propia lógica de negocio y su propia base de datos. La información de autenticación, usuarios, roles y permisos será administrada de manera centralizada por el Sistema de Gestión de Aulas.

Esta separación permitirá que cada aplicativo administre únicamente la información correspondiente a su dominio, evitando dependencias directas entre bases de datos y facilitando el mantenimiento y evolución futura de la solución.

11.1 Componentes principales

La solución estará compuesta por los siguientes componentes principales:

- **Frontend:** será la interfaz utilizada por los usuarios para seleccionar el aplicativo al cual desean ingresar, realizar el proceso de autenticación y utilizar posteriormente las funcionalidades disponibles.

Una vez autenticado y autorizado el usuario, el frontend se comunicará directamente con la API correspondiente al aplicativo seleccionado: Gestión de Aulas o Gestión de Monitores.

- **API de Gestión de Aulas:** será desarrollada utilizando NestJS con TypeScript y será responsable de implementar la lógica de negocio relacionada con la operación de las Aulas de Software.

Adicionalmente, será responsable de la autenticación de todos los usuarios del sistema y de la administración de usuarios, roles, permisos, dependencias y módulos habilitados.

- **Base de datos de Gestión de Aulas:** almacenará la información operativa propia del sistema, incluyendo usuarios, credenciales de acceso, roles, permisos, dependencias, aulas, horarios, préstamos, software, equipos audiovisuales, multas, observaciones, tareas, limpieza, credenciales operativas y demás información correspondiente a los procesos definidos.

Esta base de datos será la **fuentes única de autenticación y autorización** para los usuarios de la solución.

- **API de Gestión de Monitores:** corresponde al backend del aplicativo existente de Monitores y conservará su implementación en Python.

Su responsabilidad estará limitada a la administración de la información propia de los monitores y al registro, consulta y administración de sus horas.

Esta API no almacenará contraseñas, roles o permisos de acceso de los usuarios.

- **Base de datos de Monitores:** almacenará exclusivamente la información funcional correspondiente a los monitores y sus registros de horas, sin duplicar la información de autenticación, roles o permisos administrada por Gestión de Aulas.
- **Módulo de autenticación y autorización:** estará integrado en la API de Gestión de Aulas y será responsable de validar las credenciales de los usuarios y determinar a qué aplicativos, módulos y funcionalidades pueden acceder.

11.2 Arquitectura general

El frontend funcionará como punto de entrada común para los usuarios.

Antes de iniciar sesión, el usuario seleccionará el aplicativo al cual desea ingresar, por ejemplo Gestión de Aulas o Gestión de Monitores.

Independientemente del aplicativo seleccionado, las credenciales serán enviadas inicialmente a la API de Gestión de Aulas, debido a que esta administra la fuente única de usuarios, autenticación y permisos.

La API de Gestión de Aulas comprobará:

- que el usuario exista;
- que la cuenta se encuentre habilitada;
- que las credenciales sean válidas;
- que el usuario tenga permiso para acceder al aplicativo seleccionado.

Si el usuario no cuenta con el permiso correspondiente, el acceso será rechazado.

Si el usuario se encuentra autorizado, el sistema establecerá el mecanismo de sesión o autenticación correspondiente y permitirá el ingreso al aplicativo seleccionado.

A partir de este momento, el frontend podrá comunicarse directamente con la API correspondiente al aplicativo utilizado.

Para Gestión de Aulas:

Frontend → API Gestión de Aulas → BD Gestión de Aulas

Para Gestión de Monitores:

Frontend → API Monitores → BD Monitores

La API de Monitores deberá validar que las solicitudes correspondan a un usuario previamente autenticado y autorizado para utilizar dicho aplicativo.

Adicionalmente, podrán existir comunicaciones directas entre las APIs cuando un proceso de negocio realmente lo requiera.

Por ejemplo, cuando se registre un nuevo monitor desde el aplicativo de Gestión de Monitores, la API de Monitores podrá realizar una solicitud a la API de Gestión de Aulas

para crear el usuario correspondiente.

De manera similar, cuando un proceso propio de Gestión de Aulas requiera información almacenada en el dominio de Monitores, podrá realizar la consulta correspondiente mediante su API.

En ningún caso una API accederá directamente a la base de datos perteneciente al otro aplicativo.

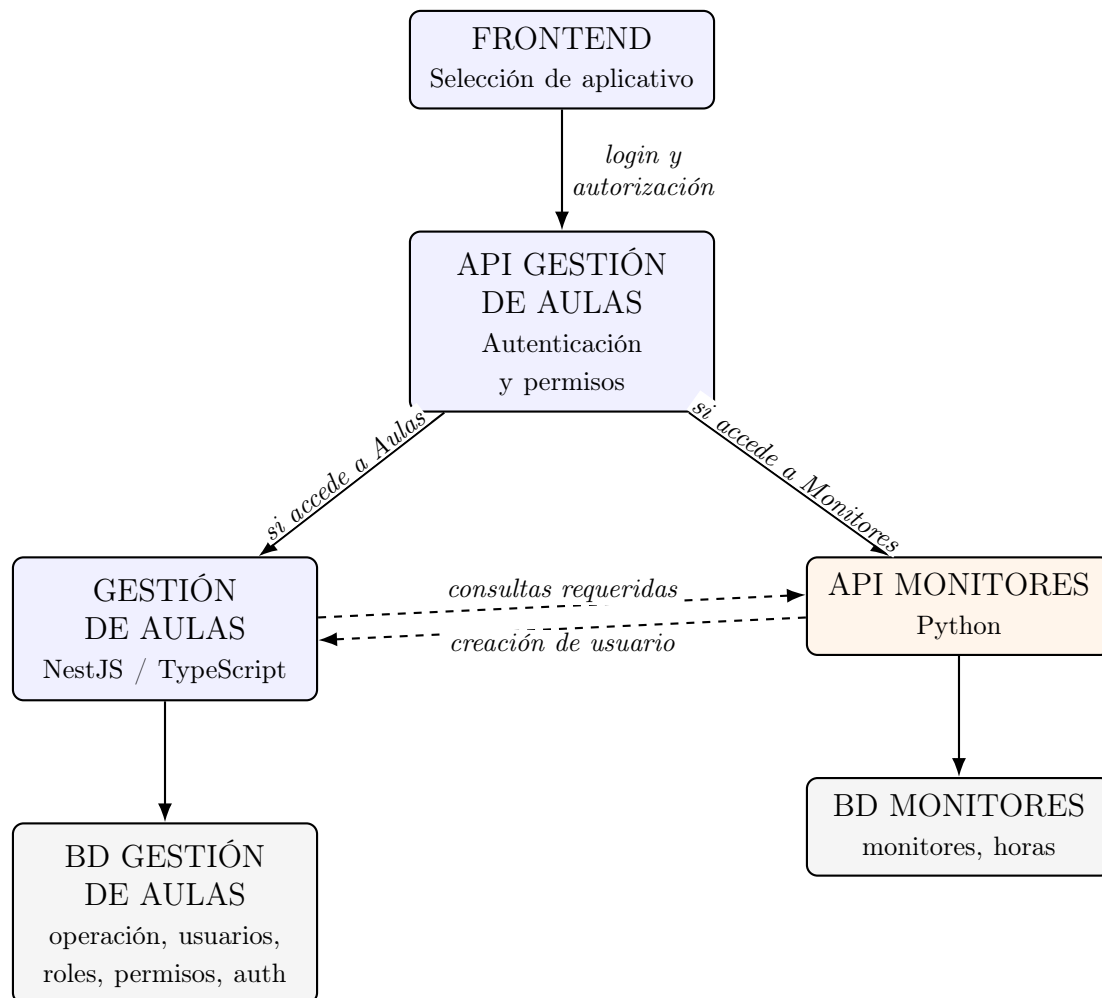


Figura 1: Arquitectura conceptual del sistema. La autenticación y autorización se realizan mediante Gestión de Aulas y, posteriormente, el frontend utiliza la API correspondiente al aplicativo autorizado. Las líneas punteadas representan comunicaciones internas entre APIs cuando un proceso lo requiere.

La Base de Datos de Gestión de Aulas almacenará tanto la información operativa de las Aulas de Software como la información relacionada con usuarios, roles, permisos y autenticación.

Será la única base de datos encargada de almacenar la información necesaria para la autenticación de los usuarios.

La Base de Datos de Monitores permanecerá independiente y estará destinada únicamente a la información correspondiente a los monitores y al registro de sus horas.

De esta manera, cada aplicativo mantiene la responsabilidad sobre su propia información, mientras que la autenticación y autorización se mantienen centralizadas.

11.3 Tecnologías de backend

La API de Gestión de Aulas será desarrollada utilizando **NestJS con TypeScript**, aprovechando su estructura modular para organizar los diferentes procesos funcionales del sistema.

La organización modular permitirá separar responsabilidades como autenticación, usuarios, permisos, aulas, horarios, disponibilidad, préstamos, audiovisuales, software, multas, tareas, reportes e integraciones externas.

Cada módulo funcional podrá definir sus propios controladores, servicios, validaciones y endpoints, manteniendo las convenciones generales establecidas para la API.

El aplicativo de Gestión de Monitores conservará su implementación en **Python**.

La diferencia de tecnologías entre ambos backends no genera una dependencia técnica, debido a que la comunicación se realizará mediante servicios API, utilizando protocolos y formatos de intercambio independientes del lenguaje de programación utilizado.

11.4 Autenticación y autorización

La autenticación de todos los usuarios será administrada por la API de Gestión de Aulas contra su propia base de datos.

La Base de Datos de Gestión de Aulas será la fuente principal y única de información para:

- usuarios;
- correos electrónicos;
- credenciales de acceso;
- roles;
- permisos;
- dependencias;
- módulos habilitados;
- acceso a los aplicativos;
- estado de las cuentas.

Las contraseñas de los usuarios no deberán almacenarse en texto plano. La base de datos almacenará únicamente su representación mediante un mecanismo seguro de hash.

El sistema podrá utilizar el correo electrónico registrado para realizar procesos de verificación, activación o recuperación de las cuentas.

El flujo general de autenticación será:

Seleccionar aplicativo → Ingresar credenciales → Validar usuario → Validar permiso → Autorizar o rechazar acceso

Todo usuario del sistema, incluidos los monitores, se autenticará utilizando este mismo mecanismo.

Cuando una persona se registre como monitor desde el aplicativo de Gestión de Monitores, la API de Monitores solicitará a la API de Gestión de Aulas la creación del usuario correspondiente.

De forma independiente se creará el registro funcional del monitor en la Base de Datos de Monitores.

La relación entre ambos registros podrá mantenerse mediante un identificador compartido o referencia lógica definida durante la implementación.

Una vez autenticado el usuario, se establecerá un mecanismo de sesión o token que permita identificarlo durante las solicitudes posteriores.

Dicho mecanismo deberá poder ser validado por la API correspondiente al aplicativo utilizado, evitando la necesidad de realizar un segundo inicio de sesión.

11.5 Acceso a los aplicativos

El usuario seleccionará inicialmente el aplicativo al cual desea ingresar.

La API de Gestión de Aulas validará si la cuenta posee autorización para acceder al aplicativo seleccionado.

Por ejemplo, un técnico podrá tener acceso a Gestión de Aulas pero no a Gestión de Monitores.

Si dicho usuario selecciona Gestión de Monitores, el sistema deberá rechazar el acceso antes de permitir el uso de las funcionalidades de ese aplicativo.

Si se encuentra autorizado, podrá ingresar y el frontend comenzará a consumir directamente los servicios ofrecidos por la API de Monitores.

La validación de permisos deberá realizarse en los componentes backend correspondientes.

La ocultación de botones, menús o aplicaciones en el frontend será utilizada únicamente como apoyo a la experiencia de usuario y no sustituirá las validaciones de seguridad realizadas por las APIs.

11.6 Comunicación entre APIs

La comunicación directa entre la API de Gestión de Aulas y la API de Monitores se utilizará únicamente cuando un proceso requiera información o acciones propias del otro dominio.

Entre los casos inicialmente contemplados se encuentran:

- **Gestión de Aulas hacia Monitores:** consulta de información relacionada con monitores o sus registros de horas cuando sea requerida por un proceso del sistema.
- **Monitores hacia Gestión de Aulas:** solicitud de creación del usuario correspondiente cuando se registre un nuevo monitor.

Estas comunicaciones se realizarán mediante contratos de API claramente definidos.

Ninguna de las aplicaciones deberá consultar o modificar directamente las tablas perte-

necientes a la base de datos del otro sistema.

11.7 Comunicación y CORS

La comunicación entre el frontend y las APIs se realizará mediante HTTP o HTTPS.

Debido a que el frontend podrá consumir tanto la API de Gestión de Aulas como la API de Monitores, ambas APIs deberán configurar adecuadamente sus políticas CORS cuando se encuentren publicadas en un origen diferente al utilizado por el frontend.

Las políticas deberán permitir únicamente los orígenes autorizados para utilizar el sistema.

CORS será utilizado como un mecanismo de control aplicado por el navegador y no como el mecanismo de comunicación entre los componentes.

La comunicación directa entre la API de Gestión de Aulas y la API de Monitores será realizada entre servidores y, por lo tanto, no dependerá de CORS.

11.8 Despliegue

Los diferentes componentes de la solución podrán ser desplegados dentro del servidor destinado para el sistema.

Conceptualmente, el despliegue estará compuesto por:

- frontend;
- API de Gestión de Aulas;
- API de Gestión de Monitores;
- Base de Datos de Gestión de Aulas;
- Base de Datos de Monitores.

Los componentes podrán ejecutarse como servicios independientes dentro de la misma infraestructura, permitiendo administrar su despliegue, actualización y configuración de forma separada.

Las comunicaciones internas entre servicios podrán realizarse dentro de la infraestructura del servidor cuando corresponda, limitando la exposición externa de componentes que no requieran acceso público.

11.9 Escalabilidad y mantenibilidad

La arquitectura modular deberá permitir incorporar nuevas funcionalidades sin afectar significativamente los procesos existentes.

Cada módulo del backend deberá mantener responsabilidades claramente definidas y evitar dependencias innecesarias con otros módulos.

Los equipos responsables de cada módulo podrán implementar su lógica de negocio, persistencia y endpoints correspondientes, utilizando las convenciones generales establecidas para el proyecto.

La integración mediante APIs permitirá incorporar en el futuro nuevos aplicativos o servicios sin requerir acceso directo a las bases de datos existentes.

Asimismo, el uso de contratos de API permitirá que diferentes aplicativos puedan utilizar tecnologías o lenguajes de programación distintos, siempre que mantengan los formatos y servicios definidos para la comunicación.

12 Modelo de Datos

El modelo de datos define la información que será gestionada por el Sistema de Gestión Operativa de las Aulas de Software y las relaciones conceptuales existentes entre los diferentes elementos que participan en los procesos de la dependencia.

El modelo se plantea de forma modular, de manera que la información pueda ser organizada de acuerdo con los procesos funcionales definidos para el sistema. La implementación física de las tablas, llaves, índices, cardinalidades y restricciones será definida durante la etapa de desarrollo.

Como se describió en la sección de Arquitectura, el Sistema de Gestión de Aulas cuenta con una base de datos propia que almacena tanto la información operativa de las Aulas de Software como la información de usuarios, autenticación, roles y permisos. La información propia de los monitores continúa siendo administrada por el aplicativo de Monitores y su respectiva base de datos, evitando el acceso directo entre bases de datos y la duplicación innecesaria de información.

12.1 Entidades principales

Las principales entidades conceptuales identificadas para el Sistema de Gestión de Aulas son las siguientes:

- **Usuario:** representa a las personas autorizadas para utilizar el sistema (incluye tanto a los usuarios administrativos como a los monitores). Contiene la información necesaria para la identificación y autenticación del usuario, como nombre de usuario, correo electrónico, contraseña almacenada mediante un mecanismo seguro de hash, estado, dependencia y demás información administrativa.
- **Rol:** representa una agrupación general de responsabilidades o permisos que puede utilizarse como base para la configuración de acceso de los usuarios.
- **Permiso:** representa una autorización específica para acceder o realizar determinadas operaciones dentro del sistema. Los permisos podrán ser asignados de acuerdo con las funciones reales de cada usuario, evitando que el acceso dependa exclusivamente de su cargo contractual.
- **Módulo:** representa cada una de las áreas funcionales disponibles dentro del sistema, como aulas, horarios, préstamos, audiovisuales, software, multas, tareas, credenciales, reportes o monitores.
- **Dependencia:** representa las diferentes áreas o dependencias a las que puede pertenecer un usuario. Inicialmente se contemplan Aulas de Software, Eléctrica y Electrónica y Física.
- **Aula:** representa cada espacio físico administrado por las Aulas de Software. Contiene información como identificación, ubicación, capacidad y características generales del

aula.

- **PeriodoAcadémico:** representa el periodo académico al cual pertenece una programación de clases, permitiendo diferenciar semestres, intersemestrales u otros periodos establecidos por la Universidad.
- **ClaseProgramada:** representa cada registro de la programación académica importada desde los archivos oficiales de horarios. Contiene información como día, hora, aula, grupo, asignatura, proyecto curricular, docente y cantidad de estudiantes inscritos.
- **Docente:** representa a los profesores asociados a las clases programadas y a los procesos de préstamo de aulas o equipos audiovisuales.
- **Asignatura:** representa las asignaturas asociadas a la programación académica.
- **ProyectoCurricular:** representa el proyecto curricular relacionado con una asignatura, aula o programación académica cuando corresponda.
- **AsistenciaDocente:** registra la confirmación de asistencia o inasistencia de un docente a una clase programada. Esta información será utilizada por el sistema para apoyar el cálculo de disponibilidad de las aulas.
- **Estudiante:** representa a los estudiantes que utilizan los servicios de práctica libre y que pueden estar asociados a multas o restricciones de uso.
- **Software:** representa las aplicaciones y programas disponibles o requeridos para el desarrollo de actividades académicas.
- **AulaSoftware:** representa la asociación entre un aula y el software disponible o instalado en ella, permitiendo realizar consultas por aula o por aplicación.
- **PrácticaLibre:** representa el préstamo de espacios o estaciones realizado a estudiantes durante los periodos en los que un aula se encuentra disponible. Registra información como estudiante, aula, hora de ingreso, devolución y estado del préstamo.
- **PréstamoDocente:** representa una reserva o préstamo temporal de un aula realizado a un docente fuera de la programación académica ordinaria o como modificación de esta.
- **EquipoAudiovisual:** representa los recursos disponibles para préstamo, como video-beams, cables HDMI, adaptadores, controles, extensiones y demás elementos relacionados.
- **PréstamoAudiovisual:** representa cada operación de préstamo de equipos audiovisuales realizada a un docente. Incluye información del responsable, aula de destino, fecha y hora de salida, devolución estimada, devolución real y estado general del préstamo.
- **DetallePréstamoAudiovisual:** representa los equipos individuales asociados a un préstamo audiovisual, permitiendo que una misma operación incluya varios elementos.
- **Multa:** representa una sanción no monetaria asociada a un estudiante por incumplimiento de las normas establecidas para el uso de las Aulas de Software.
- **MotivoMulta:** representa el catálogo de motivos por los cuales puede generarse una multa, como retrasos en la devolución, consumo de alimentos, uso inadecuado de los

espacios o incumplimiento de las reglas establecidas.

- **Observación:** registra novedades, situaciones, eventos, advertencias o acontecimientos relevantes identificados durante la operación diaria de las aulas.
- **Tarea:** representa las actividades operativas, técnicas o de mantenimiento que deben ser realizadas por el personal.
- **Limpieza:** registra las actividades de limpieza realizadas en las diferentes aulas, permitiendo consultar el historial de atención de cada espacio.
- **CredencialOperativa:** representa las credenciales utilizadas para administrar equipos, servidores, licencias, dispositivos de red u otros recursos tecnológicos de la dependencia. Estas credenciales son diferentes de las contraseñas utilizadas por los usuarios para iniciar sesión en el sistema.
- **AccesoCredencial:** representa las autorizaciones específicas para consultar o administrar determinadas credenciales operativas, permitiendo establecer controles más restrictivos que los permisos generales de acceso al módulo.

12.2 Información calculada

No toda la información presentada por el sistema deberá almacenarse directamente como una entidad independiente.

La disponibilidad de las aulas será calculada dinámicamente a partir de la información existente en otros procesos, incluyendo principalmente:

- programación académica;
- asistencia docente;
- préstamos docentes;
- prácticas libres;
- bloqueos o indisponibilidades;
- tareas o mantenimientos que afecten el uso del espacio;
- fecha y hora actual.

Por esta razón, la disponibilidad se considera una regla o servicio de negocio del sistema y no un valor que deba ser registrado manualmente de forma permanente en la base de datos.

De manera similar, el panel operativo, los indicadores y algunos reportes serán construidos a partir de la información almacenada en las diferentes entidades del sistema.

12.3 Relación entre usuarios y monitores

Toda persona registrada como monitor corresponde también a un *Usuario* del Sistema de Gestión de Aulas, ya que ese es el único mecanismo de autenticación del sistema (ver Arquitectura, sección de Autenticación y autorización). Al registrar un monitor desde el aplicativo de Monitores, se crea el usuario correspondiente en la base de datos de Gestión

de Aulas y, de forma independiente, el registro funcional del monitor en la base de datos de Monitores.

Para mantener esta relación entre ambos registros sin generar dependencia directa entre bases de datos, se utilizará un identificador externo que permita asociar conceptualmente el *Usuario* de Gestión de Aulas con su correspondiente registro en la base de datos de Monitores. Debido a que la información pertenece a bases de datos independientes, esta relación no requerirá una llave foránea directa entre ambas bases de datos.

12.4 Fuentes y mecanismos de carga de información

La información del sistema podrá ser incorporada mediante diferentes mecanismos dependiendo del proceso.

Entre las principales fuentes de información se contemplan:

- **Registro manual:** utilizado para operaciones realizadas durante la jornada, como préstamos, devoluciones, asistencia docente, observaciones, tareas, multas y registros de limpieza.
- **Carga mediante archivos de Excel:** utilizada para información que ya es suministrada mediante archivos estructurados, como la programación académica oficial y la información de software disponible en las aulas.
- **Integración mediante API:** utilizada para consultar información de monitores (Aulas → Monitores) y para crear el usuario correspondiente cuando se registra un nuevo monitor (Monitores → Aulas).

Los archivos de Excel deberán ser procesados mediante mecanismos de validación antes de incorporar la información a la base de datos.

El sistema deberá identificar registros incompletos, inconsistentes, duplicados o archivos cuya estructura no corresponda con el formato esperado.

Cuando se realicen nuevas cargas válidas, la información deberá actualizarse sin generar duplicados ni registros obsoletos derivados de importaciones anteriores.

12.5 Historial y trazabilidad

El modelo deberá permitir conservar el historial de las operaciones relevantes realizadas dentro del sistema.

En particular, deberá ser posible consultar la evolución de procesos como:

- préstamos y devoluciones;
- asistencia docente;
- multas;
- observaciones;
- tareas;
- actividades de limpieza;
- cambios en credenciales operativas;

- modificaciones realizadas sobre información crítica.

Las operaciones que requieran auditoría deberán permitir identificar, cuando corresponda, el usuario responsable, la fecha y la hora de realización.

12.6 Consideraciones del modelo

El modelo de datos deberá permitir la ampliación futura del sistema sin requerir modificaciones estructurales importantes.

En particular, deberá facilitar la incorporación de nuevos:

- módulos;
- usuarios;
- permisos;
- dependencias;
- aulas;
- equipos;
- tipos de préstamo;
- procesos operativos.

El diseño deberá evitar la duplicación innecesaria de información y mantener separadas las responsabilidades correspondientes a Gestión de Aulas y Gestión de Monitores.

El modelo presentado en esta etapa corresponde a una definición conceptual. La estructura física definitiva de las bases de datos será establecida durante la implementación, de acuerdo con las necesidades técnicas del backend y las relaciones identificadas entre las entidades.

13 Gestión de Usuarios, Dependencias y Permisos

Esta sección describe el proceso funcional de administración de usuarios: el formulario de administración, las reglas para asignar dependencias y permisos, y la relación entre cargo y acceso. El mecanismo técnico de autenticación y la base de datos que lo soporta ya se describieron en la sección de Arquitectura.

Los usuarios podrán pertenecer a diferentes dependencias de la Facultad de Ingeniería. Inicialmente se contemplan las siguientes dependencias:

- Aulas de Software.
- Eléctrica y Electrónica.
- Física.

Cada usuario contará con información básica como nombre, nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, dependencia, cargo y estado.

13.1 Administración de usuarios

El usuario con permisos de administración podrá crear, modificar, desactivar y consultar usuarios mediante un formulario destinado para este propósito.

El formulario permitirá registrar la información básica del usuario y seleccionar la dependencia a la que pertenece. Adicionalmente, permitirá seleccionar de manera individual los módulos a los cuales tendrá acceso.

Los usuarios correspondientes a monitores no se crean desde este formulario: se generan automáticamente cuando se registra el monitor desde el aplicativo de Gestión de Monitores (ver Arquitectura y Modelo de Datos). El administrador de Gestión de Aulas sí podrá, posteriormente, ajustar los permisos de ese usuario si el monitor requiere acceso a módulos adicionales.

Los permisos no estarán determinados exclusivamente por el cargo del usuario. Esto permitirá adaptar el sistema a los diferentes tipos de contratación y a los cambios en las funciones asignadas al personal sin necesidad de modificar la estructura del sistema.

13.2 Gestión de permisos

Los permisos estarán asociados directamente con las funcionalidades del sistema. De esta manera, un usuario podrá tener acceso a uno o varios módulos dependiendo de las funciones que tenga asignadas.

Entre los módulos que podrán ser administrados mediante permisos se encuentran:

- Dashboard.
- Gestión de horarios.
- Gestión de aulas.
- Prácticas libres.
- Préstamos docentes.
- Equipos audiovisuales.
- Software instalado.
- Multas.
- Observaciones.
- Limpieza.
- Tareas operativas.
- Gestión de monitores.
- Credenciales.
- Reportes.
- Administración del sistema.

El administrador podrá seleccionar los módulos que estarán disponibles para cada usuario desde el formulario de administración.

13.3 Cargo y permisos

El cargo del usuario se almacenará como información administrativa y de identificación, pero no será utilizado como único criterio para determinar los permisos de acceso.

Esta separación permitirá que personas con cargos diferentes puedan tener los mismos permisos, o que personas con el mismo cargo puedan tener diferentes responsabilidades dentro del sistema.

Por ejemplo, dos usuarios que pertenezcan a la misma dependencia podrán tener diferentes permisos de acuerdo con las funciones específicas asignadas a cada uno.

13.4 Acceso por dependencia

La dependencia permitirá identificar el área a la que pertenece cada usuario y facilitará la organización y administración de los permisos.

Inicialmente se contemplan las dependencias de Aulas de Software, Eléctrica y Electrónica y Física. La estructura deberá permitir agregar nuevas dependencias en el futuro sin modificar la arquitectura principal del sistema.

14 Plan de Desarrollo y Organización del Equipo

El desarrollo del Sistema de Gestión Operativa de las Aulas de Software será realizado por un equipo de ocho integrantes, organizados en diferentes frentes de trabajo con el propósito de desarrollar funcionalidades de manera paralela y reducir el tiempo necesario para disponer de una primera versión funcional.

Debido a que los integrantes del equipo no necesariamente coinciden en los mismos horarios de trabajo, se utilizará una metodología de desarrollo ágil basada en Scrum, adaptada a las condiciones del proyecto y complementada con mecanismos de comunicación y seguimiento asíncronos.

El proyecto tendrá una duración máxima estimada de tres meses para alcanzar una versión funcional, probada y desplegable. No obstante, se buscará disponer de una primera versión utilizable y comenzar pruebas piloto antes de finalizar el segundo mes de desarrollo.

14.1 Organización del equipo

Para permitir el desarrollo paralelo, el equipo se dividirá inicialmente en cuatro frentes de trabajo.

Frete	Personas	Responsabilidad inicial
Frontend	2	Construcción de la interfaz de usuario a partir del prototipo desarrollado en Figma y Aplicativo de Monitores, incluyendo navegación, componentes visuales, formularios y conexión progresiva con las APIs correspondientes. El frontend utilizará la API de Gestión de Aulas para autenticación y validación de permisos y, una vez autorizado el usuario, se comunicará con la API correspondiente al aplicativo o módulo utilizado.
Core operativo	3	Desarrollo integral de los módulos que conforman el núcleo operativo del sistema, incluyendo su lógica de negocio, persistencia, endpoints y pruebas. Inicialmente comprenderá aulas, horarios, asistencia docente, disponibilidad, prácticas libres, préstamos docentes y demás procesos directamente relacionados con el cálculo de disponibilidad y la operación diaria.
Módulos paralelos	2	Desarrollo integral de módulos con menor dependencia del núcleo operativo. Inicialmente se trabajará sobre la gestión y préstamos de equipos audiovisuales. Posteriormente, los integrantes podrán continuar con software, multas, credenciales u otros módulos pendientes y apoyar la integración del núcleo cuando sea necesario.
Plataforma e integración	1	Implementación de los componentes transversales del sistema, incluyendo autenticación, usuarios, roles, permisos, configuración base de NestJS, mecanismos comunes de autorización, integración entre Gestión de Aulas y Gestión de Monitores y adecuación de la API existente de Monitores. También será responsable de establecer y mantener las convenciones comunes utilizadas por las APIs y apoyar a los demás frentes durante los procesos de integración.

Cuadro 28: Distribución inicial del equipo de desarrollo.

Esta distribución no será permanente. Los integrantes podrán ser redistribuidos entre los diferentes frentes de acuerdo con el avance del proyecto, las dependencias desbloqueadas y las prioridades definidas para cada iteración.

14.2 Desarrollo paralelo

La arquitectura definida permite desarrollar diferentes componentes de manera paralela. Algunas funcionalidades presentan una dependencia directa entre sí y deberán ser coordinadas principalmente por el equipo encargado del núcleo operativo.

Entre estas funcionalidades se encuentran:

- programación académica;
- asistencia docente;
- disponibilidad de aulas;
- prácticas libres;
- préstamos docentes;
- observaciones o bloqueos que afecten la disponibilidad;
- panel operativo.

Otras funcionalidades presentan un menor nivel de dependencia respecto al núcleo y podrán desarrollarse paralelamente, entre ellas:

- préstamos de equipos audiovisuales;
- gestión de software;
- usuarios y permisos;
- integración con Monitores;
- multas;
- credenciales operativas.

Los módulos de tareas, limpieza, reportes e indicadores podrán comenzar una vez se encuentren disponibles las estructuras de información necesarias para su funcionamiento.

14.3 Metodología de trabajo

El proyecto utilizará una metodología basada en Scrum con iteraciones cortas.

Debido al tiempo disponible y a la necesidad de obtener retroalimentación rápidamente, se utilizarán inicialmente **sprints de una semana**.

Cada sprint tendrá como objetivo entregar funcionalidades utilizables e integradas, evitando desarrollar durante largos periodos componentes aislados que únicamente sean integrados al finalizar el proyecto.

Las actividades principales de cada sprint serán:

- **Planificación:** selección de los requerimientos y funcionalidades que serán desarrollados durante la semana.
- **Desarrollo:** implementación de las tareas asignadas por los diferentes frentes de trabajo.
- **Seguimiento asíncrono:** cada integrante registrará periódicamente el trabajo realizado, el trabajo siguiente y los posibles bloqueos encontrados.
- **Integración continua:** las funcionalidades terminadas serán integradas progresivamente durante el sprint.
- **Revisión:** al finalizar la iteración se comprobará el funcionamiento de las funcionali-

dades desarrolladas.

- **Ajuste del backlog:** los errores, nuevas necesidades o modificaciones identificadas serán incorporados y priorizados para las siguientes iteraciones.

14.4 Gestión del backlog

Los 165 requerimientos funcionales definidos serán utilizados como base para construir y priorizar el backlog del proyecto.

Sin embargo, el avance no será medido únicamente mediante la cantidad de requerimientos implementados, debido a que diferentes requerimientos pueden presentar niveles de complejidad considerablemente distintos.

Los requerimientos serán agrupados en funcionalidades o flujos operativos que puedan ser utilizados y evaluados de extremo a extremo.

Por ejemplo, el flujo de disponibilidad requiere la integración de varios elementos:

Horario → Asistencia Docente → Estado del Aula → Disponibilidad → Préstamo

Por esta razón, se priorizará la entrega de procesos completamente funcionales sobre la implementación aislada de requerimientos individuales.

14.5 Definición de funcionalidad terminada

Una funcionalidad no será considerada terminada únicamente porque su código haya sido implementado.

Para considerar una funcionalidad finalizada deberá cumplir, cuando corresponda, con los siguientes criterios:

- lógica de backend implementada;
- persistencia de información implementada;
- endpoint o contrato de API definido;
- validaciones correspondientes implementadas;
- permisos de acceso aplicados;
- frontend conectado con la API real;
- manejo básico de errores;
- pruebas básicas realizadas;
- código integrado a la rama principal de desarrollo;
- revisión del código por otro integrante del equipo.

Este criterio permitirá que el porcentaje de avance represente funcionalidades realmente utilizables y no únicamente código desarrollado.

14.6 Uso de desarrollo asistido por inteligencia artificial

El equipo podrá utilizar herramientas de desarrollo asistido por inteligencia artificial, incluyendo Codex, para apoyar actividades como generación de código, pruebas, refactorización, documentación y análisis de errores.

Estas herramientas serán consideradas mecanismos de apoyo y aceleración del desarrollo, pero el código generado deberá ser revisado antes de incorporarse a la versión principal del sistema.

La indisponibilidad temporal o los límites de utilización de estas herramientas no deberán detener completamente el trabajo del equipo. Durante estos periodos podrán realizarse actividades como:

- revisión de código;
- diseño de contratos de API;
- pruebas manuales y automatizadas;
- documentación;
- validación de requerimientos;
- revisión del modelo de datos;
- preparación de tareas posteriores;
- revisión e integración de cambios desarrollados por otros miembros.

14.7 Cronograma general

El proyecto tendrá como objetivo alcanzar una versión funcional completa en un periodo máximo aproximado de doce semanas.

El cronograma general se plantea en tres etapas.

Periodo	Objetivo principal
Mes 1	Construcción de la base técnica del sistema y desarrollo de los principales módulos independientes y componentes que alimentarán el núcleo operativo.
Mes 2	Finalización del núcleo operativo, integración de módulos, construcción del panel de operación y preparación de una primera versión suficientemente completa para realizar pruebas piloto.
Mes 3	Ejecución y ampliación del piloto, corrección de errores, incorporación de funcionalidades faltantes, pruebas, optimización, documentación y preparación de la versión estable.

Cuadro 29: Plan general de ejecución del proyecto.

14.8 Plan inicial por semanas

Como referencia inicial, se propone la siguiente distribución. Esta planificación podrá modificarse durante el proyecto de acuerdo con los resultados obtenidos en cada sprint.

Semana	Objetivo principal
1	Configuración de repositorios, estructura del backend en NestJS, base de datos, frontend inicial, autenticación, usuarios, permisos y definición de contratos de API.
2	Administración de aulas, estructura de horarios, componentes principales del frontend e inicio del módulo de audiovisuales.
3	Importación y administración de horarios, software por aula y continuación del flujo completo de préstamos audiovisuales.
4	Asistencia docente, estados de aula y primera versión del motor de disponibilidad.
5	Prácticas libres, estudiantes, multas y préstamos docentes.
6	Observaciones, tareas operativas, limpieza e integración progresiva del panel operativo.
7	Dashboard operativo, integración con Monitores, credenciales y funcionalidades pendientes de los módulos desarrollados.
8	Integración general, pruebas internas y preparación de una primera versión piloto.
9	Inicio del piloto con usuarios y operación controlada. Registro y priorización de errores y mejoras identificadas.
10	Corrección de incidencias del piloto, reportes y funcionalidades pendientes.
11	Pruebas generales, mejoras de seguridad, rendimiento, usabilidad y estabilización de la solución.
12	Correcciones finales, documentación técnica, preparación del despliegue y versión estable del sistema.

Cuadro 30: Planificación inicial del desarrollo por semanas.

14.9 Prueba piloto

La prueba piloto deberá realizarse tan pronto como exista un conjunto de procesos suficientemente integrado para representar la operación real de las Aulas de Software.

Se establece como objetivo disponer de una versión interna utilizable aproximadamente entre las semanas seis y ocho e iniciar el piloto formal a más tardar durante el segundo mes de desarrollo.

La prueba podrá comenzar con un número reducido de aulas, usuarios y procesos, permitiendo observar el comportamiento del sistema antes de extender su uso a la totalidad de

la dependencia.

Durante el piloto se registrarán:

- errores funcionales;
- reglas de negocio que requieran ajustes;
- dificultades de uso;
- problemas de rendimiento;
- requerimientos que necesiten modificaciones;
- funcionalidades adicionales consideradas necesarias.

Los resultados del piloto tendrán prioridad dentro del backlog de los sprints posteriores.

14.10 Integración entre equipos

Para evitar que el desarrollo paralelo genere componentes incompatibles, los equipos deberán acordar previamente los contratos utilizados entre frontend y backend.

Los endpoints deberán definir como mínimo:

- ruta;
- método HTTP;
- parámetros de entrada;
- estructura de las respuestas;
- códigos de respuesta;
- permisos requeridos.

El frontend podrá comenzar el desarrollo de una funcionalidad utilizando datos simulados cuando la API correspondiente aún no se encuentre disponible, siempre que el contrato esperado haya sido definido previamente.

Posteriormente, los datos simulados deberán ser reemplazados por las solicitudes a la API real dentro del mismo proceso de desarrollo.

14.11 Control de versiones y revisión de código

El código fuente será administrado mediante un sistema de control de versiones.

El trabajo será realizado mediante ramas de desarrollo asociadas a funcionalidades o tareas específicas, evitando realizar modificaciones directamente sobre la rama estable del proyecto.

Antes de integrar cambios relevantes, estos deberán ser revisados por al menos otro integrante del equipo.

Las integraciones deberán realizarse con frecuencia para evitar acumulaciones de cambios y conflictos de gran tamaño entre diferentes módulos.

14.12 Seguimiento del proyecto

El seguimiento se realizará principalmente mediante el estado de las funcionalidades incluidas en cada sprint.

Se utilizarán estados similares a:

Pendiente → En desarrollo → En revisión → En pruebas → Terminado

Los bloqueos que afecten una dependencia entre equipos deberán ser reportados lo antes posible para evitar que un frente de desarrollo permanezca detenido durante periodos prolongados.

La planificación será revisada al finalizar cada sprint. Por lo tanto, el cronograma presentado representa una guía inicial y podrá ser adaptado sin modificar el objetivo general de disponer de una versión completa y estable en un periodo máximo aproximado de tres meses.